



**PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PADA POSYANDU
PUSKESMAS YOSODADI BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN METODE
WATERFALL (Studi Kasus: Posyandu Puskesmas Yosodadi)**

TUGAS AKHIR

RAINA SYAIRANI ZAKIA

2110501017

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

D3 SISTEM INFORMASI

2024



**PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PADA POSYANDU
PUSKESMAS YOSODADI BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN METODE
WATERFALL (Studi Kasus: Posyandu Puskesmas Yosodadi)**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Ahli Madya Komputer**

RAINA SYAIRANI ZAKIA

2110501017

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

D3 SISTEM INFORMASI

2024

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir ini merupakan hasil karya sendiri, dan semua yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Raina Syairani Zakia

NIM : 2110501017

Tanggal : 05 Mei 2024

Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan di proses sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 05 Mei 2024

Yang Menyatakan,

(Raina Syairani Zakia)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Raina Syairani Zakia

NIM : 2110501017

Fakultas : Ilmu Komputer

Program Studi : D-III Sistem Informasi

Demi pembangunan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN POSYANDU PADA
PUSKESMAS YOSODADI BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN METODE
WATERFALL (STUDI KASUS: POSYANDU PUSKESMAS YOSODADI)**

Beserta perangkat yang ada (Jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 05 Mei 2024

Yang menyatakan,

(Raina Syairani Zakia)

LEMBAR PENGESAHAN

Dengan ini menyatakan bahwa proposal berikut :

Nama : Raina Syairani Zakia
NIM : 2110501017
Program Studi : D-III Sistem Informasi
Judul : Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Pada Posyandu Puskesmas
Yosodadi Berbasis Website Menggunakan Metode Waterfall (Studi
Kasus: Posyandu Puskesmas Yosodadi)

Sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk mengikuti ujian Sidang Proposal/Tugas Akhir/Skripsi pada program studi D-III Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Mengetahui,
Dosen Pembimbing I



(Tri Rahayu, S.Kom., MM.)

Mengetahui,
Ketua Program Studi



(Rio Wirawan, S.Kom., MMSI.)

Ditetapkan : Jakarta
Tanggal Persetujuan : 08 Mei 2024

PENGESAHAN

Dengan ini dinyatakan bahwa Tugas Akhir berikut :

Nama : Raina Syairani Zakia

NIM : 2110501017

Program Studi : D-III Sistem Informasi

Judul : Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Posyandu Pada Puskesmas Yosodadi Berbasis Website Menggunakan Metode Waterfall (Studi Kasus: Posyandu Puskesmas Yosodadi)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada sidang Tugas Akhir dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Komputer pada Program Studi D-III Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Mustofa Galih Pradana, S.Kom., M.Kom.

Penguji 1

Mohamad Bayu Wibisono, S.Kom., MM.

Penguji 2

Tri Rahayu, S.Kom., M.M.

Pembimbing

Prof. Dr. Ir. Supriyanto, M.Sc., IPM.

Dekan Fakultas Ilmu Komputer

Rio Wirawan, S.Kom., M.MSI.

Ketua Program Studi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 27 Mei 2024

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya bagi-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Posyandu Pada Puskesmas Yosodadi Berbasis Website Menggunakan Metode Waterfall (Studi Kasus : Posyandu Puskesmas Yosodadi)”

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan motivasi dalam perjalanan penyelesaian tugas akhir ini. Terima kasih kepada:

1. Kepada Rektorat dan seluruh jajaran pimpinan Universitas pembangunan Nasional Veteran Jakarta atas dukungan dan bimbingannya selama proses penyelesaian pendidikan saya. Terima kasih atas dedikasi dan komitmen Anda dalam menciptakan lingkungan akademik yang mendukung saya dalam mengejar cita-cita saya.
2. Bapak Dekan beserta seluruh staf Fakultas Ilmu Komputer yang telah memberikan bimbingan, dorongan, dan sumber daya yang berharga selama perjalanan akademik saya. Dukungan bapak/ibu telah memperkaya pengalaman belajar saya dan membantu saya mencapai pencapaian ini.
3. Kepada Bapak Rio Wirawan, S.Kom., MMSI. selaku Ketua Program Studi atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang luar biasa sepanjang perjalanan studi saya. Tanpa bimbingan serta dorongan beliau, tugas akhir ini tidak akan terwujud
4. Terima kasih yang mendalam kepada Ibu Tri Rahayu, S.Kom., MM. selaku Dosen Pembimbing atas arahan, masukan, pemikiran, dan waktunya yang berharga yang telah ibu berikan kepada saya. Kolaborasi kita telah menginspirasi saya untuk terus berusaha mencapai standar keunggulan yang tinggi dalam penelitian ini.
5. Kepada Bapak Mohamad Bayu Wibisono, S.Kom., MM. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan akademik, dan wawasan yang telah Anda bagikan kepada saya selama perkuliahan.
6. Terima kasih yang tak terhingga kepada Kepala Puskesmas Yosodadi beserta staf atas izin untuk melakukan penelitian di institusi ini. Keramahan, bantuan teknis, dan sumber daya yang disediakan telah memberikan landasan yang kuat bagi penelitian ini. Saya berterima kasih atas kesempatan ini dan pengalaman berharga yang telah saya peroleh.
7. Terima kasih tak terhingga kepada orang tua dan keluarga saya atas dukungan, cinta, dan pengorbanan yang telah mereka berikan selama perjalanan pendidikan saya. Tanpa cinta dan dukungan mereka, pencapaian ini tidak akan mungkin terwujud.

8. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman baikku karina, farsya, vici, dije, elcuy, devi, Shita Aulia atas dukungan moral, semangat, dan kerjasama selama perjalanan ini. Kehadiran dan dukungan kalian telah membuat perjalanan ini lebih berwarna dan menyenangkan.
9. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan moral, nasihat, serta motivasi yang diberikan telah menjadi pendorong utama dalam menyelesaikan tugas akhir

Terima kasih atas kesempatan ini untuk belajar, tumbuh, dan berkembang. Semua kontribusi dan dukungan yang diberikan telah memainkan peran penting dalam perjalanan akademis saya. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa depan. Saya Sadar bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar penelitian ini dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar di masa mendatang.

Akhir kata, semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat dan menjadi tambahan nilai bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ini. Saya berdoa agar Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, keberkahan, dan kemudahan bagi kita semua.

Jakarta, 05 Mei 2024

Hormat saya,

Raina Syairani Zakia

**PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PADA POSYANDU
PUSKESMAS YOSODADI BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN METODE
WATERFALL (Studi Kasus: Posyandu Puskesmas Yosodadi)**

Raina Syairani Zakia

Abstrak

Perkembangan teknologi dan komunikasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor kesehatan. Di Indonesia, Posyandu merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Namun, proses pelayanan dan administrasi di Posyandu Puskesmas Yosodadi masih dilakukan secara manual tanpa dukungan sistem informasi terintegrasi, menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan data dan keterbatasan akses informasi bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem informasi pelayanan berbasis website pada Posyandu Puskesmas Yosodadi. Metode Waterfall digunakan dalam pengembangan sistem untuk memastikan proses yang terstruktur dan terukur. Melalui analisis, ditemukan beberapa permasalahan, seperti kesulitan dalam pencatatan data dan keterlambatan pelaporan. Oleh karena itu, beberapa usulan kebutuhan sistem disampaikan, termasuk pembangunan sistem pencatatan data, pembuatan tampilan website informatif, dan kemudahan dalam mendapatkan laporan. Implementasi sistem informasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi, akurasi data, dan aksesibilitas informasi kesehatan bagi masyarakat. Evaluasi dampak akan dilakukan untuk memastikan keberhasilan sistem dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Puskesmas Yosodadi.

Kata Kunci : Sistem Informasi, Posyandu, *Website*, Pelayanan. Metode *Waterfall*

**DESIGN OF SERVICE INFORMATION SYSTEM AT POSYANDU PUSKESMAS
YOSODADI BASED ON WEBSITE USING WATERFALL METHOD (Case Study:
Posyandu Puskesmas Yosodadi)**

Raina Syairani Zakia

Abstract

The development of technology and communication has changed various aspects of life, including in the health sector. In Indonesia, Posyandu is one of the government programs that aims to improve maternal and child health. However, the service and administration process at Posyandu Puskesmas Yosodadi is still carried out manually without the support of an integrated information system, causing difficulties in data management and limited access to information for the community. This study aims to design and implement a website-based service information system at the Yosodadi Health Center Posyandu. The Waterfall method is used in system development to ensure structured and scalable processes. Through analysis, several problems were found, such as difficulties in recording data and delays in reporting. Therefore, several proposals for system needs were submitted, including the construction of a data recording system, making informative website displays, and ease of obtaining reports. The implementation of this information system is expected to improve administrative efficiency, data accuracy, and accessibility of health information for the public. Impact evaluation will be conducted to ensure the success of the system and provide recommendations for further development. Thus, this research is expected to contribute to improving the quality of public health services in the Yosodadi Health Center area.

Keywords: Information System, Posyandu, *Website*, Service. Waterfall Method

Daftar Isi

PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
Abstrak	ix
Abstract.....	x
Daftar Isi	xi
Daftar Gambar	xiv
Daftar Tabel	xvi
Daftar Lampiran	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Batasan Masalah	2
1.4 Tujuan Penelitian	2
1.5 Manfaat Penelitian	2
1.6 Luaran Penelitian	3
1.7 Sistematika Penulisan	3
BAB II	4
TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Sistem Informasi	4
2.2 Pelayanan	4
2.3 Posyandu	4
2.4 Website.....	5

2.4.1	HTML (<i>Hypertext Markup Language</i>).....	5
2.4.2	CSS (<i>Cascading Style Sheet</i>).....	5
2.4.3	PHP.....	6
2.5	MySQL.....	6
2.6	UML.....	7
2.6.1	Use Case Diagram.....	7
2.6.2	Activity Diagram.....	7
2.6.3	Sequence Diagram.....	7
2.6.4	Class Diagram.....	8
2.7	<i>BlackBox Testing</i>	8
2.8	Metode <i>Waterfall</i>	8
2.9	Penelitian Terdahulu.....	9
BAB III.....		12
METODOLOGI PENELITIAN.....		12
3.1	Alur Penelitian.....	12
3.2	Tahap Penelitian.....	12
3.2.1	Analisis Kebutuhan.....	12
3.2.2	Perancangan Sistem.....	12
3.2.3	Implementasi.....	13
3.2.4	Pengujian.....	13
3.2.5	Pemeliharaan dan Perbaikan.....	13
3.3	Tempat dan Waktu Penelitian.....	13
3.4	Alat dan Bahan Penelitian.....	13
3.4.1	<i>Hardware</i>	13
3.4.2	<i>Software</i>	14
3.5	Jadwal Kegiatan.....	14
BAB IV.....		15
HASIL DAN PEMBAHASAN.....		15

4.1	Analisis Perusahaan	15
4.1.1	Profile Posyandu Puskesmas Yosodadi	15
4.1.2	Visi dan Misi Posyandu Puskesmas Yosodadi.....	15
4.1.3	Struktur Organisasi	16
4.1.4	Tugas Pokok dan Fungsi.....	16
4.2	Pengumpulan Data	17
4.3	Analisis Sistem Berjalan	18
4.3.1	Hasil Analisis Sistem Berjalan	18
4.3.2	Use Case Sistem Berjalan.....	19
4.4	Analisis Permasalahan	19
4.5	Rancangan Sistem Usulan	20
4.5.1	Analisis Kebutuhan Sistem.....	20
4.5.2	Use Case Diagram	21
4.5.3	Activity Diagram	38
4.5.4	Sequence Diagram.....	45
4.5.5	<i>Class</i> Diagram	51
4.5.6	Rancangan Dokumen Sistem Usulan	52
4.5.7	Rancangan Basis Data	54
4.5.8	Rancangan Struktur Menu	56
4.6	User Interface.....	56
4.7	Pengujian Sistem.....	64
BAB V		69
PENUTUP		69
5.1	Kesimpulan	69
5.2	Saran	69
Daftar Pustaka		70
Lampiran.....		72

Daftar Gambar

Gambar 3. 1. Metode <i>Waterfall</i>	12
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Posyandu.....	16
Gambar 4.2. <i>Use Case</i> Sistem Berjalan.....	19
Gambar 4.3. <i>Use Case</i> Sistem Usulan.....	21
Gambar 4.4. <i>Activity Diagram</i> Registrasi.....	38
Gambar 4.5. <i>Activity Diagram</i> Login	39
Gambar 4.6. <i>Activity Diagram</i> Cek Vaksin	39
Gambar 4.7. <i>Activity Diagram</i> Daftar Layanan.....	40
Gambar 4.8. <i>Activity Diagram</i> Lihat Jadwal	40
Gambar 4.9. <i>Activity Diagram</i> Blog.....	41
Gambar 4.10. <i>Activity Diagram</i> Riwayat Posyandu.....	41
Gambar 4.11. <i>Activity Diagram</i> Tentang Kami	42
Gambar 4.12. <i>Activity Diagram</i> Data Anggota	42
Gambar 4.13. <i>Activity Diagram</i> Data Layanan	43
Gambar 4.14. <i>Activity Diagram</i> Data Blog	43
Gambar 4.15. <i>Activity Diagram</i> Laporan Posyandu.....	44
Gambar 4.16. <i>Activity Diagram</i> Logout	44
Gambar 4.17. <i>Sequence Diagram</i> Registrasi.....	45
Gambar 4.18. <i>Sequence Diagram</i> Login	45
Gambar 4.19. <i>Sequence Diagram</i> Cek Vaksin	46
Gambar 4.20. <i>Sequence Diagram</i> Daftar Layanan.....	46
Gambar 4.21. <i>Sequence Diagram</i> Lihat Jadwal	47
Gambar 4.22. <i>Sequence Diagram</i> Blog.....	47
Gambar 4.23. <i>Sequence Diagram</i> Riwayat Posyandu.....	48
Gambar 4.24. <i>Sequence Diagram</i> Tentang Kami	48
Gambar 4.25. <i>Sequence Diagram</i> Data Anggota.....	49
Gambar 4.26. <i>Sequence Diagram</i> Data Layanan	49
Gambar 4.27. <i>Sequence Diagram</i> Data Blog	50
Gambar 4.28. <i>Sequence Diagram</i> Laporan Posyandu.....	50
Gambar 4.29. <i>Sequence Diagram</i> Logout	51
Gambar 4.30. <i>Class Diagram</i> Sistem	51
Gambar 4.31. Struktur Menu Admin	56
Gambar 4.32. Struktur Menu Orangtua	56
Gambar 4.33. Tampilan Registrasi	57

Gambar 4.34. Tampilan Login.....	57
Gambar 4.35. Tampilan Beranda	58
Gambar 4.36. Tampilan Cek Vaksin	58
Gambar 4.37. Tampilan Daftar Layanan	59
Gambar 4.38. Tampilan Jadwal Kegiatan.....	59
Gambar 4.39. Tampilan Halaman Blog	60
Gambar 4.40. Tampilan Detail Blog.....	60
Gambar 4.41. Tampilan Riwayat Posyandu	60
Gambar 4.42. Tampilan Tentang Kami.....	61
Gambar 4.43. Tampilan Halaman Dashboard.....	62
Gambar 4.44. Tampilan Halaman Data Anggota.....	62
Gambar 4.45. Tampilan Halaman Data Layanan.....	62
Gambar 4.46. Tampilan Halaman Data Blog.....	63
Gambar 4.47. Tampilan Halaman Laporan Posyandu	63
Gambar 4.48. Tampilan Laporan tercetak	63

Daftar Tabel

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu	9
Tabel 3. 1. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	14
Tabel 4.1. Narasi <i>Use Case</i> Diagram Registrasi.....	22
Tabel 4.2. Narasi <i>Use Case</i> Diagram <i>Login</i>	23
Tabel 4.3. Narasi <i>Use Case</i> Diagram Cek Vaksin	24
Tabel 4.4. Narasi <i>Use Case</i> Diagram Daftar Layanan.....	25
Tabel 4.5. Narasi <i>Use Case</i> Diagram Lihat jadwal.....	26
Tabel 4.6. Narasi <i>Use Case</i> Diagram Blog.....	27
Tabel 4.7. Narasi <i>Use Case</i> Diagram Riwayat Posyandu.....	28
Tabel 4.8. Narasi <i>Use Case</i> Diagram Tentang Kami	30
Tabel 4.9. Narasi <i>Use Case</i> Diagram Mengelola Data Anggota	31
Tabel 4.10. Narasi <i>Use Case</i> Diagram Mengelola Data Layanan	32
Tabel 4.11. Narasi <i>Use Case</i> Diagram Mengelola Data Blog	34
Tabel 4.12. Narasi <i>Use Case</i> Diagram Mencetak Laporan Posyandu	36
Tabel 4.13. Narasi <i>Use Case</i> Diagram Logout	37
Tabel 4.14. Rancangan Dokumen Masukan	52
Tabel 4.15. Rancangan Dokumen Keluaran	54
Tabel 4.16. Rancangan Database Users	54
Tabel 4.17. Rancangan Database Anggota	54
Tabel 4.18. Rancangan Database Layanan	55
Tabel 4.19. Rancangan Databases Blog.....	55
Tabel 4.20. Pengujian Sisten dengan <i>Blackbox</i>	64

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Surat Pengambilan Data.....	72
Lampiran 2. Pelaksanaan Posyandu.....	72
Lampiran 3. Proses Pencatatan Manual	73
Lampiran 4. Laporan Manual.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor kesehatan. Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan salah satu program pemerintah Indonesia dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Pada Penelitian ini terdapat Posyandu daerah kelurahan Yosodadi terintegrasi dengan Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) Yosodadi Posyandu yang terintegrasi dengan Puskesmas Yosodadi memiliki 7 lokasi dan jadwal yang berbeda beda, namun terpusat di Jl. Gatot Subroto No.19, Yosodadi, Kec. Metro Timur. . Posyandu Puskesmas Yosodadi menyediakan berbagai layanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan kesehatan rutin, imunisasi, serta penyuluhan kesehatan kepada masyarakat di tingkat desa atau kelurahan.

Di era digital saat ini Posyandu Puskesmas Yosodadi, proses pelayanan dan administrasi masih dilakukan secara manual tanpa adanya dukungan sistem informasi yang terintegrasi. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan data, kesalahan dalam pencatatan, keterlambatan dalam pelaporan. Selain itu, aksesibilitas informasi bagi masyarakat yang memiliki balita terbatas, sehingga masyarakat sulit dalam mendapatkan informasi terkait pelayanan posyandu dan informasi kesehatan untuk balita. Proses pencatatan yang manual dan seiring berjalannya waktu peserta posyandu yang terus meningkat setiap tahunnya menyebabkan arsip yang ada di Posyandu Puskesmas Yosodadi menjadi banyak dari tahun ke tahun, sehingga mempersempit ruangan penyimpanan yang ada. Proses pencatatan yang masih manual juga menyebabkan proses layanan yang sedang berjalan kurang efisien, sehingga peserta harus menunggu pemeriksaan yang cukup memakan waktu. Selain itu, Proses pencatatan yang manual juga beresiko terjadinya kehilangan data pemeriksaan dan arsip posyandu yang sudah ada.

Dengan Demikian, tujuan dari penelitian ini ialah untuk merancang dan mengimplementasikan suatu sistem informasi pelayanan berbasis website pada Posyandu Puskesmas Yosodadi. Sistem ini akan dikembangkan menggunakan metode Waterfall untuk memastikan proses pengembangan yang terstruktur dan terukur. Dengan adanya sistem informasi ini, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi

administrasi, akurasi data, serta aksesibilitas informasi bagi petugas dan pengguna Posyandu. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Puskesmas Yosodadi.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan adanya penjelasan latar belakang sebelumnya, ditemukan rumusan masalah pada penelitian ini ialah Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem informasi pelayanan berbasis website pada Posyandu Puskesmas Yosodadi menggunakan metode *waterfall*, untuk meningkatkan efisiensi administrasi, akurasi data, dan aksesibilitas informasi kesehatan bagi Masyarakat.

1.3 Batasan Masalah

Berikut adalah batasan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini hanya berlaku untuk Posyandu Puskesmas Yosodadi dan tidak mencakup posyandu di wilayah lain.
2. Penelitian ini menggunakan metode Waterfall dalam pengembangan sistem informasi.
3. Penelitian ini tidak akan membahas kasus medis spesifik atau penyakit tertentu yang ditemukan di Posyandu. Fokusnya adalah pada pengembangan sistem informasi untuk mendukung proses administrasi dan pelayanan secara umum.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi kendala dan kebutuhan pelayanan di Posyandu Puskesmas Yosodadi.
2. Merancang sistem informasi pelayanan berbasis website yang sesuai dengan kebutuhan Posyandu Puskesmas Yosodadi, termasuk fitur-fitur yang mendukung efisiensi administrasi, akurasi data, dan aksesibilitas informasi.
3. Mengimplementasikan sistem informasi menggunakan metode Waterfall dengan tahapan analisis, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah dapat meningkatkan efisiensi administrasi, akurasi data, dan aksesibilitas informasi kesehatan di Posyandu Puskesmas

Yosodadi melalui pengembangan sistem informasi berbasis website. Dengan demikian, pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah posyandu puskesmas yosodadi dapat ditingkatkan secara signifikan.

1.6 Luaran Penelitian

Luaran penelitian yang diharapkan yaitu implementasi sebuah sistem informasi pelayanan berbasis website yang dirancang khusus untuk mendukung operasional Posyandu Puskesmas Yosodadi. Melalui implementasi sistem ini, diharapkan akan memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Puskesmas Yosodadi, memberikan contoh bagi implementasi serupa di tempat lain, serta berpotensi untuk berdampak pada peningkatan kesehatan ibu dan anak serta kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

1.7 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini penulis memberikan sistematika penulisan agar mempermudah pembaca dalam mencari dan menerima informasi. Berikut adalah sistematika penulisan pada penelitian ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, Batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan luaran yang diharapkan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi kajian teori dan landasan teori yang mengacu pada judul penelitian serta terdapat penelitian yang terdahulu.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini meliputi metode apa yang digunakan untuk merancang sistem informasi beserta penjelasan pada setiap tahap. Dan juga terdapat waktu, tempat penelitian serta alat dan bahan penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini meliputi hasil dan pembahasan yang menjawab semua rumusan masalah dari penelitian ini.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini terdapat kesimpulan dan saran yang mengacu pada pembahasan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Informasi

John F. Nash (1995:8) menyatakan bahwa Sistem Informasi merupakan gabungan dari manusia, perangkat atau alat teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang bertujuan untuk mengatur jaringan komunikasi yang vital, memproses transaksi-transaksi tertentu secara rutin, mendukung manajemen dan pengguna baik internal maupun eksternal, serta menyediakan landasan yang akurat untuk pengambilan keputusan.

Tujuan utama dari sistem informasi adalah untuk menyelenggarakan jaringan komunikasi yang vital, memproses transaksi rutin, serta memberikan dukungan kepada manajemen dan pengguna internal maupun eksternal. Dalam pandangan ini, sistem informasi bukan hanya sekedar alat teknologi, tetapi juga sebuah sistem yang dirancang untuk memberikan informasi yang relevan dan terstruktur guna mendukung pengambilan keputusan yang tepat

2.2 Pelayanan

Menurut pandangan Endar Sugiarto (1999:36), pelayanan merujuk pada tindakan yang bertujuan memenuhi kebutuhan individu lain seperti konsumen, pelanggan, tamu, klien, pasien, penumpang, dan sebagainya. Tingkat kepuasan dari pelayanan tersebut hanya dapat dirasakan oleh kedua belah pihak, baik yang memberikan pelayanan maupun yang menerimanya. Pelayanan juga mencakup proses interaksi antara pemberi layanan dan penerima layanan, yang meliputi komunikasi yang efektif, empati, serta kemampuan untuk memahami dan merespons kebutuhan serta harapan individu.

Selain itu, penting untuk diingat bahwa kualitas pelayanan tidak hanya terbatas pada produk atau layanan yang diberikan, tetapi juga pada keseluruhan pengalaman pelanggan mulai dari awal hingga akhir. Oleh karena itu, perusahaan perlu berkomitmen untuk terus meningkatkan standar pelayanan mereka melalui pelatihan karyawan, inovasi produk, dan respons yang cepat terhadap umpan balik pelanggan.

2.3 Posyandu

Posyandu merupakan singkatan dari Pos Pelayanan Terpadu. Posyandu merupakan bagian dari usaha kesehatan yang bersumber dari masyarakat (UKBM), yang diprakarsai dan dijalankan oleh masyarakat itu sendiri, bertujuan untuk

mendukung pembangunan kesehatan dengan memberdayakan mereka dan mempermudah akses layanan kesehatan dasar, khususnya dalam mengurangi angka kematian ibu dan bayi (Departemen Kesehatan RI, 2011).

Berdasarkan pengertian menurut para ahli bahwa Posyandu adalah sebuah unit pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan yang komprehensif kepada masyarakat, terutama ibu, bayi, dan balita, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya menjaga dan meningkatkan kesehatan. Posyandu berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan.

2.4 Website

Website merupakan rangkaian halaman yang terkoneksi satu sama lain, berisi berbagai elemen seperti dokumen dan gambar yang disimpan di server web. Sementara itu, aplikasi web adalah program yang berjalan di dalam server web dan dapat diakses oleh pengguna melalui browser. Aplikasi web umumnya menampilkan informasi pengguna dan data dari server. (Sebok, Vermat, dan tim, 2018 : 70). Website adalah kumpulan halaman yang terhubung satu sama lain yang diakses melalui internet dan disimpan di dalam sebuah web server. Di dalamnya, terdapat berbagai jenis konten seperti teks, gambar, video, dan aplikasi. Website memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi, berinteraksi, atau melakukan transaksi secara *online* melalui perangkat yang terhubung ke internet. Berikut adalah beberapa tools yang umum digunakan untuk membuat website:

2.4.1 HTML (*Hypertext Markup Language*)

Menurut Saputra (2019), HTML, juga dikenal sebagai Hyper Text Markup Language, adalah sebuah bahasa pemrograman yang dirancang secara terstruktur dengan tujuan menciptakan halaman web yang bisa diakses dan ditampilkan melalui web browser. HTML (*Hyper Text Markup Language*) digunakan untuk mengatur tampilan dan struktur dari sebuah halaman web. Dengan HTML, elemen-elemen seperti teks, gambar, video, dan tautan dapat diatur dengan cara yang terstruktur dan dapat diakses dengan mudah oleh pengguna melalui web browser.

2.4.2 CSS (*Cascading Style Sheet*)

Bunafit Nugroho (2014:1) mengungkapkan bahwa Cascading Style Sheet adalah instrumen style sheet yang dipakai untuk mengatur penampilan dokumen yang ditulis dalam bahasa markup. CSS berperan sebagai tambahan pada elemen-elemen HTML yang bisa dikontrol sepenuhnya melalui bahasa script CSS. Penggunaan CSS dilakukan untuk memperluas kemampuan HTML dalam memformat dokumen web atau untuk memperindah tampilan web. Penulisan kode CSS disisipkan pada tag HTML. Dengan menyisipkan kode CSS langsung ke dalam HTML, pengguna dapat meningkatkan kemampuan HTML dalam memformat dokumen web serta meningkatkan keindahan tampilan halaman web secara keseluruhan.

2.4.3 PHP

Hikmah, dkk (2015) menyatakan bahwa PHP adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor dan merupakan perangkat lunak open source yang diatur dalam lisensi general purpose license (GPL). PHP adalah bahasa pemrograman yang sangat sesuai untuk pengembangan web karena dapat disisipkan ke dalam script HTML atau sebaliknya, khususnya untuk pengembangan web dinamis. Selain itu, PHP memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan berbagai jenis database, membuatnya menjadi pilihan utama bagi pengembang web dalam membangun aplikasi yang membutuhkan akses ke data dinamis. Dengan fitur-fitur yang fleksibel dan kemudahan integrasinya dengan HTML, PHP menjadi alat yang powerful untuk membangun berbagai jenis situs web, mulai dari situs sederhana hingga aplikasi web kompleks.

2.5 MySQL

Menurut (Ramadhan & Mukhaiyar, 2020), MySQL Merupakan suatu basis data yang terstruktur secara logis, dengan setiap tabelnya memuat baris dan kolom untuk menampung informasi secara terorganisir. Kolom-kolom ini mengatur jenis data yang disimpan di dalamnya.. Selain itu, MySQL juga merupakan salah satu sistem manajemen basis data (DBMS) yang paling populer dan sering digunakan di dunia. Dikembangkan oleh perusahaan Oracle Corporation, MySQL menyediakan kemudahan dalam pengelolaan data dengan fitur-fitur seperti dukungan untuk transaksi, indeks, serta keamanan yang kuat.

2.6 UML

Menurut (Sukamto & Shalahuddin 2018 : 137) menjelaskan “*Unified Modelling Language* (UML) merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan diagram dan teks-teks pendukung”. UML digunakan secara luas dalam pengembangan perangkat lunak untuk memodelkan struktur, perilaku, interaksi, dan arsitektur sistem yang kompleks. berikut adalah beberapa jenis UML :

2.6.1 Use Case Diagram

Use Case Diagram adalah salah satu alat visual yang penting dalam analisis dan perancangan sistem perangkat lunak. Melalui diagram ini, para pengembang dapat dengan jelas memahami bagaimana pengguna atau entitas lain akan berinteraksi dengan sistem yang sedang dirancang dan dibuat. (Setiawan & Khairuzzaman, 2017) menyatakan “Diagram use case menyajikan interaksi antara use case dan actor. Dimana aktor dapat berupa orang, peralatan atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang sedang dibangun. Use case menggambarkan fungsionalitas sistem atau persyaratan yang harus dipenuhi sistem dari pandangan”.

2.6.2 Activity Diagram

Menurut Ericson (dalam Mujilan, 2017:81), Activity diagram merupakan gambaran yang simpel mengenai proses yang terjadi dalam suatu alur kerja, kegiatan yang bisa dilakukan secara bersamaan, dan apakah terdapat opsi alternatif dalam jalur alur kerja tersebut. Dalam konteks pengembangan perangkat lunak, activity diagram digunakan untuk mendokumentasikan proses bisnis atau logika alur kerja dalam sebuah sistem. Diagram ini memberikan gambaran visual yang jelas tentang urutan aktivitas, keputusan, dan percabangan yang terjadi selama proses berlangsung.

2.6.3 Sequence Diagram

Tohari (dalam Tabrani dan Aghniya, 2019:46) menyatakan bahwa diagram urutan mengilustrasikan bagaimana sejumlah objek berinteraksi dalam rentang waktu yang tertentu. Dengan menggunakan

sequence diagram, pengembang dapat dengan jelas melihat bagaimana pesan atau panggilan metode dikirimkan dari satu objek ke objek lainnya dalam urutan waktu yang teratur. Hal ini memungkinkan tim pengembangan untuk memahami alur kerja sistem secara lebih baik, mengidentifikasi potensi masalah, dan merancang solusi yang efisien. Dengan demikian, sequence diagram menjadi salah satu elemen kunci dalam proses perancangan dan pengembangan perangkat lunak yang efektif.

2.6.4 Class Diagram

Class diagram adalah representasi visual dari struktur statis sistem perangkat lunak yang akan dibangun. Diagram ini menunjukkan kelas-kelas dalam sistem serta hubungan antara kelas-kelas tersebut, seperti pewarisan, asosiasi, dan agregasi. Menurut Munawar (2018:101), Class diagram adalah salah satu jenis diagram pada UML yang digunakan untuk menampilkan kelas-kelas maupun paket-paket yang ada pada suatu sistem yang nantinya akan digunakan.

2.7 BlackBox Testing

Pengujian *blackbox* merupakan metode pengujian perangkat lunak yang menekankan pada aspek fungsionalitas, terutama pada masukan dan keluaran aplikasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan harapan. Tahap pengujian ini penting dalam proses pengembangan perangkat lunak, seperti yang diungkapkan oleh Iskandaria (2012). Metode ini memungkinkan untuk mendeteksi kesalahan atau cacat dalam fungsionalitas aplikasi tanpa memerlukan pengetahuan detail tentang implementasi internalnya. Dengan fokus pada input dan output, pengujian blackbox membantu memastikan bahwa aplikasi memberikan respons yang tepat terhadap berbagai situasi yang mungkin terjadi dalam penggunaannya.

2.8 Metode Waterfall

Menurut (Irwanto, 2021) mengemukakan bahwa Waterfall menggambarkan Pengembangan suatu model yang menyajikan proses aturan hidup software dengan sistem yang berpengaruh bisa disebut dengan berurutan dengan mendahului proses analisis, desain, pengkodean, pengujian dan serta bagian pendukung. Waterfall merupakan salah satu pendekatan pengembangan perangkat lunak yang bersifat linear dan terstruktur.

Pendekatan Waterfall dalam pengembangan perangkat lunak menekankan langkah-langkah yang harus diikuti secara berurutan, dengan setiap tahapan bergantung pada penyelesaian tahapan sebelumnya. Proses dimulai dari analisis kebutuhan yang mendalam, diikuti dengan perancangan sistem secara rinci sebelum proses pengkodean dimulai. Tahapan selanjutnya melibatkan pengujian untuk memastikan bahwa setiap fungsi beroperasi sesuai yang diharapkan. Selain itu, aspek pendukung seperti dokumentasi dan pemeliharaan juga diintegrasikan secara berkelanjutan dalam siklus pengembangan. Dalam pendekatan Waterfall, setiap tahapan dijalankan secara linier dengan sedikit atau tanpa kembali ke tahapan sebelumnya, menciptakan struktur yang kokoh dan terorganisir untuk pengembangan perangkat lunak.

2.9 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Metode	Hasil
1	Farid iqmal hakim, Toni Arifin (2021)	Sistem Informasi Posyandu Berbasis Website Menggunakan Metode Extreme Programming Dan Sms Gateway	<i>Extreme Programming</i>	Penelitian ini memanfaatkan teknologi SMS Gateway untuk menyampaikan informasi terkini mengenai kesehatan ibu dan anak. Selain itu, sistem ini juga efektif dalam menyampaikan jadwal kegiatan posyandu melalui pesan singkat (SMS), sehingga mempermudah akses informasi bagi masyarakat.
2	Arip Kristiyantoa, Angga Pramadjayaa (2022)	Analisa Perancangan Sistem Informasi Posyandu Kelurahan Pondok Jagung Timur	RAD (<i>Rapid Application Development</i>)	Sistem Posyandu memudahkan kader dalam mengelola data dengan efisiensi. Data yang sebelumnya dikelola secara manual kini dapat diakses dengan mudah dan cepat melalui sistem ini. Penggunaan database terstruktur mengurangi resiko kehilangan atau

		dengan Metode RAD		tersebar data. Ini membantu mengatasi masalah terkait waktu dan kendala dalam pengelolaan data Posyandu
3	Maulana Rizki Alfatira, Diah Rahmawati, Febri Rismaningsih (2023)	Implementasi Metodologi Extreme Programming Dalam Perancangan Website Sistem Informasi Posyandu Melati Di Desa Talaga	<i>Extreme Programming</i>	Penelitian ini menyediakan fitur jadwal Posyandu untuk kader Posyandu memberikan informasi jadwal kegiatan melalui notifikasi WhatsApp. Sistem ini juga membantu kader dalam mengelola data peserta dan membuat laporan, serta memungkinkan mereka melihat grafik perkembangan Posyandu.
4	Rohmat Taufiq, Dyas Yudi Prianggodo, Yani Sugiani, Nuri Andini (2023)	Penggunaan Metode Prototype Pada Pengembangan Sistem Informasi Imunisasi Posyandu	Prototype	Pada Penelitian Website Sistem Informasi Imunisasi Posyandu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencatatan, pencarian data, dan pelaporan imunisasi. Dilengkapi dengan fitur pencarian dan cetak laporan, sistem ini menyimpan data dengan aman dan akurat, menghilangkan resiko kehilangan data.
5	Ika Seavenny, Derian Shakti (2022)	Rancang Bangun Sistem Informasi Posyandu Sebagai Monitoring	RAD (<i>Rapid Application Development</i>)	Penelitian ini merancang website posyandu yang meliputi administrator data dan user dapat melihat hasil laporan Laporan data dari vaksinasi. Tujuannya untuk memonitoring perkembangan balita.

		Perkembangan Balita Berbasis Web		
6	Eko Saputro (2022)	Perancangan Sistem Informasi Posyandu Pendukuhan Kayen Berbasis Web Dengan Waterfall	<i>Waterfall</i>	Pada penelitian ini merancang sistem informasi yang dapat Mengelola jadwal pasien, pelayanan pengobatan, pembayaran dan rekap data. Mengelola data admin yaitu menambah, edit, hapus data pasien

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian terutama terpusat pada pengelolaan data posyandu, dengan demikian informasi tentang posyandu dan penjadwalan yang diperoleh oleh pengguna terbatas. Meskipun penerapan notifikasi penjadwalan telah terbukti efektif dalam memberikan informasi mengenai jadwal posyandu, namun terbatasnya informasi tersebut tidak mencukupi untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai posyandu. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih lanjut untuk mengoptimalkan layanan posyandu serta menyediakan edukasi yang diperlukan kepada pengguna posyandu. Penelitian terbaru ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan informasi yang ada dan meningkatkan pemahaman serta partisipasi masyarakat dalam program posyandu.

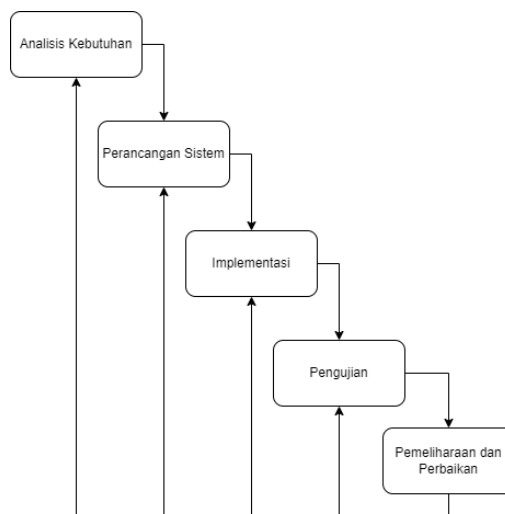
Untuk mencapai tujuan penelitian ini, metode waterfall dipilih karena menawarkan pendekatan yang sistematis dan terstruktur. Setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, memastikan setiap aspek sistem dikaji dan diuji dengan teliti. Metode ini juga menyediakan dokumentasi lengkap pada setiap tahap, memudahkan pemantauan dan pengelolaan proyek. Struktur yang jelas membantu memastikan semua kebutuhan awal terpenuhi sebelum implementasi, menjadikan metode ini ideal untuk mengoptimalkan layanan dan edukasi posyandu.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Alur Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode waterfall untuk merancang dan membangun sistem secara bertahap dan terstruktur. Metode ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan terorganisir, dimulai dari analisis kebutuhan hingga pengujian akhir, sehingga memastikan bahwa setiap tahap pengembangan sistem dapat dilakukan dengan teliti dan efisien. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menghasilkan sistem yang berkualitas dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.



Gambar 3. 1. Metode *Waterfall*

3.2 Tahap Penelitian

3.2.1 Analisis Kebutuhan

Tahap ini melibatkan identifikasi kebutuhan pengguna dan pemahaman yang mendalam tentang proses pelayanan di Posyandu Puskesmas Yosodadi. Melakukan wawancara dengan pihak terkait, mengumpulkan dokumen yang relevan, dan menganalisis kebutuhan yang ada.

3.2.2 Perancangan Sistem

Pada tahap ini, Merancang sistem informasi pelayanan yang akan dibangun. Membuat desain alur kerja (workflow) pelayanan, struktur basis data, antarmuka pengguna, serta merencanakan fitur-fitur yang akan diimplementasikan dalam sistem.

3.2.3 Implementasi

Tahap ini melibatkan implementasi desain yang telah dibuat menjadi sistem informasi yang sebenarnya. Mengembangkan website berbasis sistem informasi pelayanan dengan mengkodekan desain antarmuka, menghubungkan ke basis data, dan mengimplementasikan fitur-fitur yang telah direncanakan.

3.2.4 Pengujian

Setelah implementasi, tahap pengujian akan dilakukan untuk memastikan bahwa sistem informasi pelayanan bekerja sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditentukan. Pengujian meliputi pengujian fungsionalitas, keamanan, kinerja, serta validasi data.

3.2.5 Pemeliharaan dan Perbaikan

Setelah pengujian, penting untuk melakukan pemeliharaan sistem secara rutin, melakukan pembaruan, dan mengatasi masalah yang mungkin timbul. Mengumpulkan umpan balik dari pengguna dan terus meningkatkan sistem informasi pelayanan berbasis website sesuai dengan kebutuhan yang muncul.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat : Jl. Gatot Subroto No.19, Yosodadi, Kec. Metro Timur., Kota Metro, Lampung 34113

Waktu : Februari 2024 – Mei 2024

3.4 Alat dan Bahan Penelitian

Berikut adalah alat yang digunakan untuk melakukan penelitian yaitu:

3.4.1 Hardware

Hardware yang digunakan untuk penelitian merupakan laptop dengan spesifikasi sebagai berikut :

- a) Processor : 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400H @ 2.70GHz 2.69 GHz
- b) OS : Windows 11 Home Single Language
- c) Graphic Card : Nvidia GeForce RTX

- d) RAM : 8.00 GB
- e) Hard Disk : 500 GB

3.4.2 Software

Berikut adalah *software* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Sistem Operasi : Windows 11
- b) Pengolahan Data : Microsoft Office
- c) Bahasa Pemrograman : HTML, CSS, Javascript, PHP
- d) Basis Data : MySQL
- e) Aplikasi Diagram : Draw.io
- f) Aplikasi Perancangan : Figma, Notes
- g) Code Editor : Visual Studio Code
- h) Framework : Bootstrap

3.5 Jadwal Kegiatan

Tabel 3. 1. Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	2023															
		Feb				Mar				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Analisis Kebutuhan																
2	Perancangan Sistem																
3	Implementasi																
4	Pengujian																
6	Pemeliharaan dan Perbaikan																

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Perusahaan

4.1.1 Profile Posyandu Puskesmas Yosodadi

Posyandu Puskesmas Yosodadi merupakan bagian integral dari layanan kesehatan masyarakat di kawasan Yosodadi, Kota Metro. Posyandu ini berada dibawah naungan Puskesmas Yosodadi yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No.19, Yosodadi, Kec. Metro Timur., Kota Metro, Lampung 34113. Posyandu Puskesmas Yosodadi menyediakan layanan kesehatan di beberapa lokasi strategis di sekitar wilayah Yosodadi yaitu. Posyandu Melati I, Posyandu Melati 2a, Posyandu Melati 2b, Posyandu Melati 3a, Posyandu Melati 3b, Posyandu Melati 3c, Posyandu Melati 3d. Jadwal pada setiap lokasi posyandu berbeda terdapat pada tanggal 1, 8, 10, 12, 15, 18, 19 setiap bulannya.

Layanan yang disediakan di seluruh lokasi posyandu meliputi pemeriksaan kesehatan bagi balita, dan anak-anak, termasuk pemberian imunisasi, penimbangan, pemeriksaan tumbuh kembang, serta penyuluhan tentang gizi dan kesehatan untuk balita dan batita. Dengan demikian, Posyandu Puskesmas Yosodadi berperan penting dalam meningkatkan aksesibilitas dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan balita dan batita.

4.1.2 Visi dan Misi Posyandu Puskesmas Yosodadi

Adapun visi dan misi Posyandu Puskesmas Yosodadi sebagai berikut :

a. Visi

Menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan pembangunan kesehatan secara maksimal.

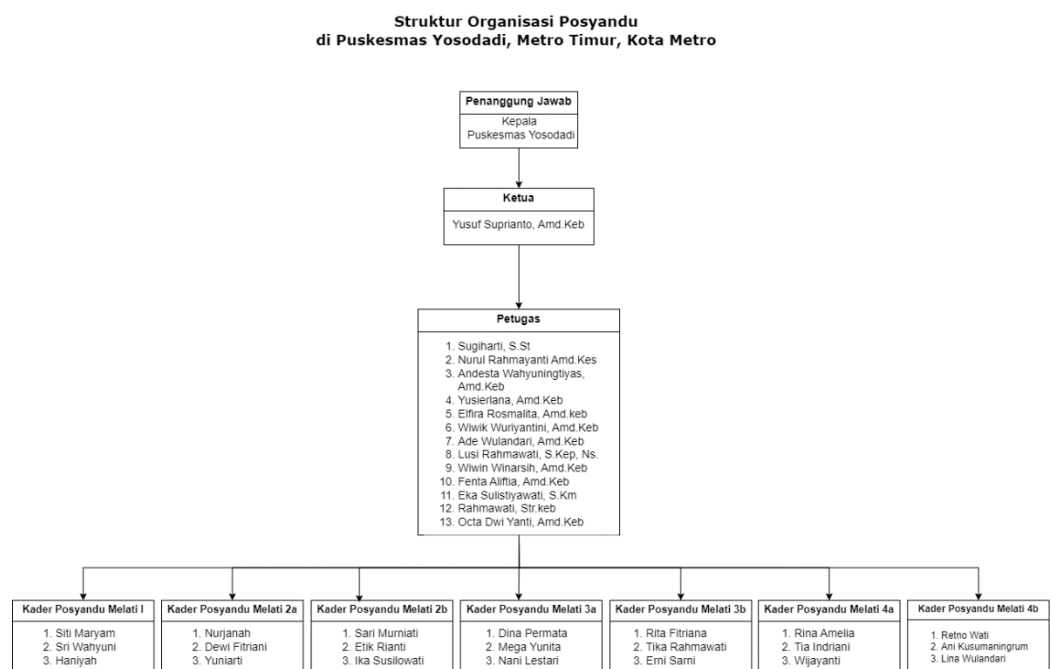
b. Misi

1. Membangkitkan upaya pembangunan dengan fokus pada kesehatan.
2. Mendorong masyarakat agar mandiri dalam menjalani gaya hidup sehat.

3. Menjaga dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau secara merata.
4. Meningkatkan kesehatan individu, keluarga, serta komunitas sebagai prioritas utama.

4.1.3 Struktur Organisasi

Berikut merupakan struktur organisasi posyandu puskesmas yosodadi Posyandu Puskesmas Yosodadi yang memperlihatkan bagaimana tim dan fungsi berinteraksi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Posyandu

4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Berikut merupakan tugas pokok dan fungsi dari struktur organisasi di Posyandu Puskesmas Yosodadi :

a. Penanggung Jawab

Tugas utama adalah memastikan bahwa semua kegiatan Posyandu berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Bertanggung jawab untuk menetapkan program kerja Posyandu, mengorganisir rapat evaluasi dan perencanaan, serta koordinasi antara Posyandu dengan unit-unit lain di Puskesmas. Pemantauan terhadap kinerja petugas dan kader Posyandu juga

menjadi fokus, serta melaporkan secara rutin kegiatan Posyandu kepada pihak yang berwenang.

b. Petugas

Memiliki peran krusial dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang datang ke Posyandu. Tugas utama mereka meliputi pemeriksaan kesehatan, penyuluhan tentang gizi, imunisasi, PHBS, serta pencatatan dan pelaporan data kegiatan Posyandu. Melalui pelayanan yang berkualitas dan upaya edukasi yang terarah, Petugas Posyandu berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan status kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

c. Kader

Memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan masyarakat di sekitar Posyandu agar berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Mereka mengorganisir dan memobilisasi masyarakat, mengidentifikasi individu yang membutuhkan layanan kesehatan, dan mengarahkannya ke Posyandu. Kader juga bertugas mempromosikan kegiatan Posyandu di masyarakat, termasuk penyuluhan dan sosialisasi tentang manfaat Posyandu. Selain itu, mereka membantu dalam pendataan masyarakat yang dilayani oleh Posyandu serta berperan dalam pencatatan dan pelaporan kegiatan Posyandu kepada Penanggung Jawab.

4.2 Pengumpulan Data

Berikut adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk perancangan sistem layanan Posyandu di Puskesmas Yosodadi:

- a. **Observasi:** Dengan melakukan observasi langsung di salah satu lokasi posyandu puskesmas yosodadi, Berupa mengamati secara langsung proses pelayanan yang ada, infrastruktur yang digunakan, jumlah dan jenis layanan yang tersedia, serta interaksi antara petugas posyandu dengan masyarakat. Lalu mencatat pengamatan dengan detail, termasuk kelemahan dan potensi perbaikan yang dapat diidentifikasi.
- b. **Wawancara:** Salah satu langkah penting dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara dengan Kepala Puskesmas Yosodadi yang memiliki peran kunci

dalam penyelenggaraan posyandu di Puskesmas Yosodadi. Wawancara ini dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Yosodadi untuk memudahkan koordinasi dan aksesibilitas. Dalam wawancara ini, fokusnya adalah membahas secara mendalam tentang berbagai aspek terkait dengan sistem yang sedang berjalan, termasuk proses, prosedur, dan praktik yang telah diimplementasikan dalam layanan posyandu.

- c. **Analisis Data:** Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis untuk mengidentifikasi kinerja sistem, databases sistem, dan solusi dari kendala yang ada. Analisis data dapat dilakukan dengan cara menganalisis sistem yang sudah berjalan mengenai kendala dari sistem, kemudian mengelola data agar bisa diimplementasikan di dalam program yang akan dirancang. Hasil analisis ini akan membantu penulis untuk memahami kendala dan solusi rancangan program secara lebih mendalam.

4.3 Analisis Sistem Berjalan

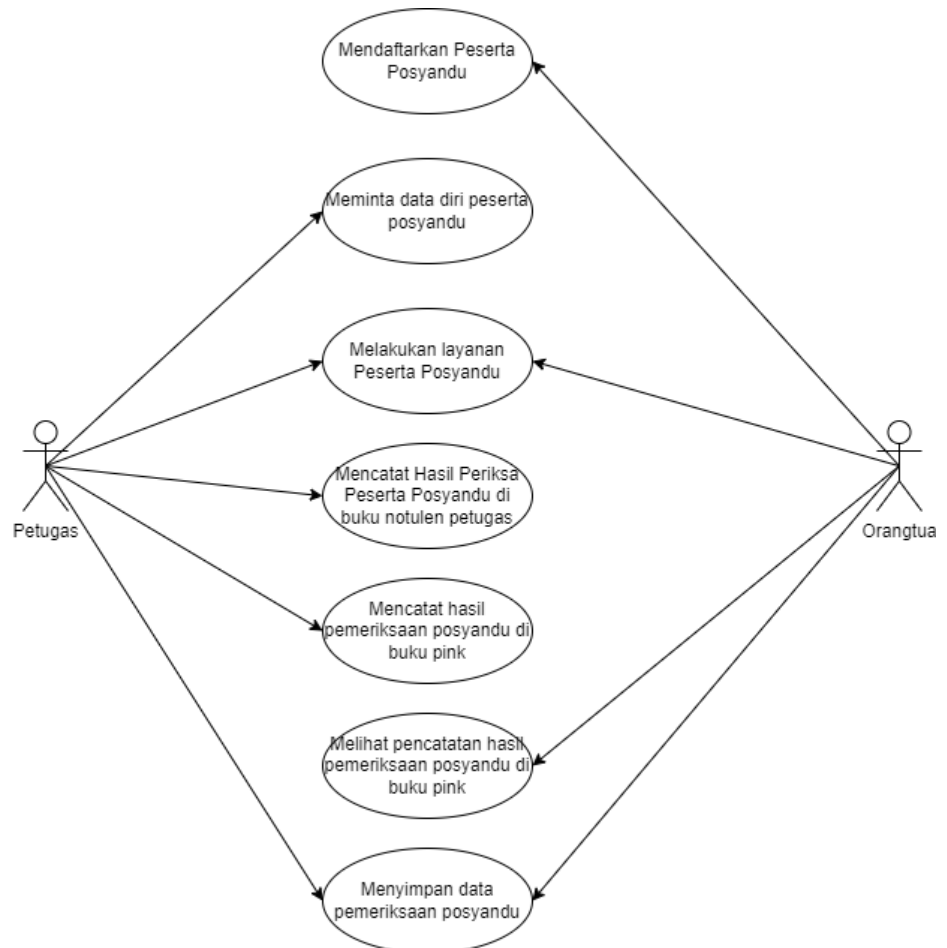
4.3.1 Hasil Analisis Sistem Berjalan

Sistem pencatatan manual yang masih digunakan di Posyandu Puskesmas Yosodadi menghadapi sejumlah tantangan yang dapat berdampak pada efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan yang disediakan. Dengan mempertahankan metode manual untuk mencatat data layanan setiap peserta, posyandu mengalami akumulasi arsip buku yang besar dan berpotensi mengganggu ruang penyimpanan yang terbatas. Keterbatasan ruang penyimpanan ini dapat mengarah pada kesulitan dalam mengelola arsip serta meningkatkan risiko kehilangan atau kerusakan data posyandu.

Selain itu, ketergantungan pada pencatatan manual juga meningkatkan risiko kesalahan manusia, baik dalam proses pencatatan maupun pengelolaan data, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi akurasi dan keandalan informasi kesehatan yang disediakan. Terlebih lagi, dengan pertumbuhan jumlah peserta dan volume data yang terus meningkat, metode manual ini juga cenderung memperlambat proses pencarian data yang relevan dan menghambat kemampuan posyandu untuk memberikan layanan yang responsif dan tepat waktu kepada masyarakat. Oleh karena itu, meskipun sistem pencatatan manual ini telah menjadi bagian dari praktik tradisional posyandu, penting untuk

mempertimbangkan solusi alternatif yang lebih efisien dan andal dalam pengelolaan data posyandu guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang disediakan.

4.3.2 Use Case Sistem Berjalan



Gambar 4.2. Use Case Sistem Berjalan

4.4 Analisis Permasalahan

Hasil analisis sistem berjalan yang dilakukan mengungkapkan beberapa permasalahan utama dalam pengelolaan data Posyandu Puskesmas Yosodadi yang masih menggunakan metode pencatatan manual. Dalam analisis permasalahan ini menggunakan metode *PIECES* sebagai berikut:

- Performance (Kinerja):** Metode pencatatan manual telah menciptakan kinerja yang lambat dalam manajemen data. Akumulasi besar arsip buku menyebabkan kesulitan dalam penyimpanan, pengelolaan, dan pencarian data. Keterlambatan dalam pencarian data dan layanan yang tidak responsif dapat mengurangi kualitas layanan kesehatan yang diberikan oleh Posyandu.

- b. **Information (Informasi):** Informasi kesehatan yang tersedia mungkin tidak akurat atau tidak dapat diandalkan karena risiko kesalahan manusia yang tinggi dalam pencatatan manual. Keterbatasan ruang penyimpanan dan peningkatan volume data juga dapat menyebabkan risiko kehilangan atau kerusakan data.
- c. **Economy (Ekonomi):** Metode pencatatan manual membutuhkan banyak sumber daya manusia dan ruang penyimpanan yang dapat mengurangi efisiensi operasional dan meningkatkan biaya jangka panjang. Risiko kesalahan manusia juga dapat menyebabkan biaya tambahan dalam perbaikan dan pemulihan data yang tidak akurat.
- d. **Control (Pengendalian):** Pencatatan manual meningkatkan risiko kehilangan atau kerusakan data yang dapat mengancam kontrol atas informasi kesehatan. Tanpa sistem yang andal untuk mengelola data, Posyandu mungkin kesulitan memantau dan mengontrol akurasi dan keandalan informasi kesehatan yang tersedia.
- e. **Efficiency (Efisiensi):** Metode pencatatan manual tidak efisien dalam hal penyimpanan, pengelolaan, dan pencarian data. Solusi yang lebih efisien, seperti sistem pencatatan elektronik atau digital, perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data Posyandu.
- f. **Service (Layanan):** Keterlambatan dalam pencarian data dan risiko kesalahan manusia dapat menghambat kemampuan Posyandu untuk memberikan layanan yang responsif dan tepat waktu kepada masyarakat. Solusi yang lebih baik dalam manajemen data dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang disediakan oleh Posyandu.

Dari analisis PIECES di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sistem pencatatan elektronik atau digital dapat menjadi solusi yang lebih efisien dan andal dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Posyandu Puskesmas Yosodadi dalam pengelolaan data mereka. Sistem tersebut dapat membantu mengurangi akumulasi arsip fisik, mempercepat akses data, mengurangi risiko kesalahan manusia, dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang disediakan oleh Posyandu.

4.5 Rancangan Sistem Usulan

4.5.1 Analisis Kebutuhan Sistem

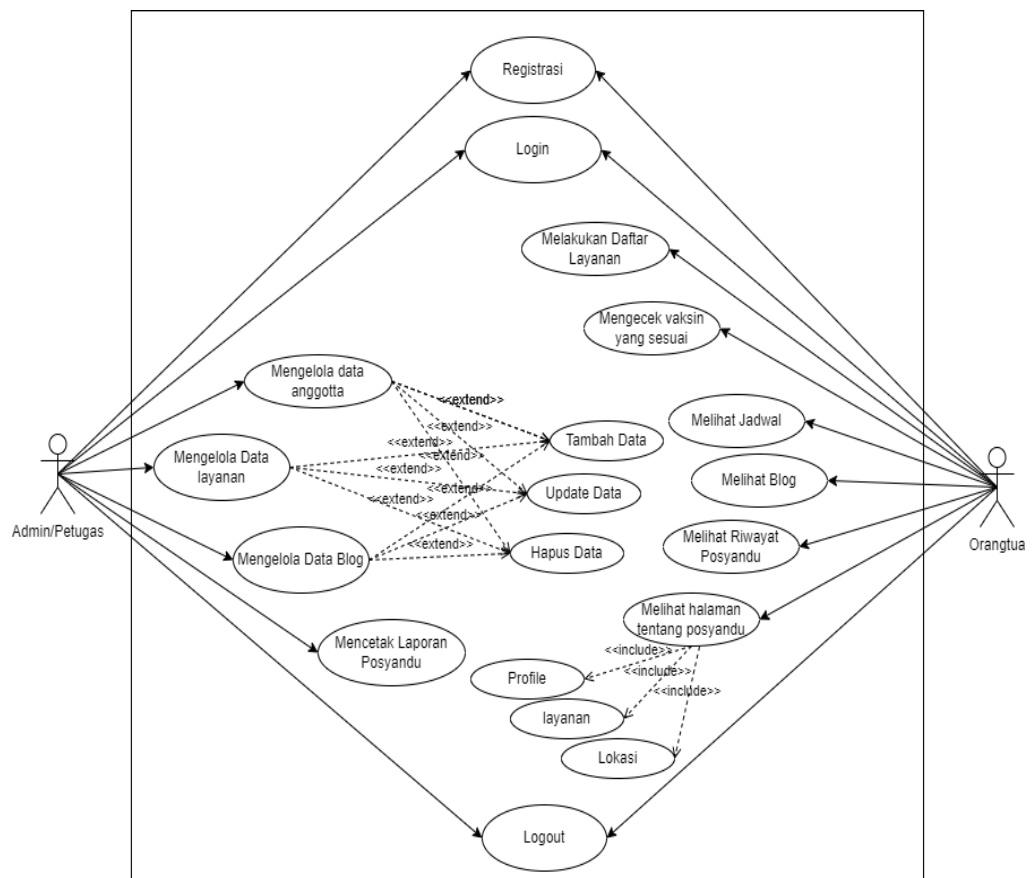
Berdasarkan analisis dari sistem berjalan ditemukan beberapa permasalahan yang harus diberikan solusi agar pelayanan Posyandu Puskesmas Yosodadi dapat berjalan efektif dan efisien berikut beberapa

usulan kebutuhan sistem yang akan dibuat untuk memecahkan permasalahan yang ada:

- Membangun sistem yang dapat mencatat, melihat, mengubah, menghapus data data yang dibutuhkan di posyandu agar memudahkan petugas maupun orangtua dalam menyimpan data dan juga mencari data. Sehingga meminimalisir kehilangan data yang ada.
- Membuat tampilan website yang menarik untuk orangtua yang dapat mengakses informasi tentang posyandu serta dapat melihat artikel tentang edukasi untuk balita atau batita.
- Membangun sistem yang mudah dalam mendapatkan laporan sehingga memudahkan petugas dalam pelaporan.

4.5.2 Use Case Diagram

Berdasarkan masalah yang ada bahwasannya pencatatan kurang efisien dan efektif untuk layanan posyandu puskesmas yosodadi, berikut merupakan *use case* diagram usulan :



Gambar 4.3. *Use Case* Sistem Usulan

Deskripsi Narasi *Use Case Diagram* Sistem usulan

Berikut merupakan keterangan *use case diagram* usulan pada halaman registrasi

Tabel 4.1. Narasi *Use Case Diagram* Registrasi

Identifikasi	
Nama	Use Case Registrasi
Tujuan	Untuk membuat akun untuk login
Deskripsi	Proses pembuatan akun yang akan digunakan untuk login
Aktor	Admin/Petugas dan Orangtua
Skenario Utama	
Kondisi Awal	Sistem menampilkan form registrasi yang berisi role, nama, username, dan password
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Membuka <i>website</i> tampilan registrasi	
	2. Menampilkan form registrasi
3. Mengisi form registrasi	
4. Klik Button daftar	
	5. Registrasi berhasil
Skenario Gagal	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Membuka <i>website</i> tampilan registrasi	
	2. Menampilkan form registrasi
3. Mengisi form registrasi	
4. Klik Button daftar	
	5. Registrasi tidak berhasil
Kondisi Akhir	Aktor dapat melakukan login

Berikut merupakan keterangan *use case diagram* usulan pada halaman Login

Tabel 4.2. Narasi *Use Case Diagram Login*

Identifikasi	
Nama	Use Case <i>Login</i>
Tujuan	Agar dapat mengakses semua <i>fitur</i> sistem
Deskripsi	Proses autentifikasi agar user dapat bisa mengakses semua fitur
Aktor	Admin/Petugas dan Orangtua
Skenario Utama	
Kondisi Awal	Sistem menampilkan form <i>login</i> yang berisi username, dan password
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Membuka <i>website</i> tampilan <i>Login</i>	
	2. Menampilkan form <i>login</i>
3. Mengisi form <i>login</i>	
4. Klik Button masuk	
	5. Masuk ke halaman utama
Skenario Gagal	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Membuka <i>website</i> tampilan <i>login</i>	
	2. Menampilkan form <i>login</i>
3. Mengisi form <i>login</i>	
4. Klik Button masuk	
	5. Tidak dapat masuk ke halaman utama
Kondisi Akhir	Aktor masuk ke halaman utama

Berikut merupakan keterangan *use case diagram* usulan pada halaman cek vaksin

Tabel 4.3. Narasi *Use Case* Diagram Cek Vaksin

Identifikasi	
Nama	Use Case Cek Vaksin
Tujuan	Agar mempermudah orangtua untuk mengetahui vaksin yang tepat untuk balita atau batita
Deskripsi	Proses melakukan pengecekan vaksin berdasarkan umur balita atau batita
Aktor	Orangtua
Skenario Utama	
Kondisi Awal	Aktor melakukan login
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
	1. Menampilkan halaman utama
2. Klik button layanan	
	3. Menampilkan halaman layanan
4. Mencari section cek vaksin	
	5. Menampilkan bagian cek vaksin
6. Mengisi form cek vaksin menggunakan umur balita atau batita	
7. Klik button cek vaksin	
	8. Menampilkan vaksin yang sesuai
Skenario Gagal	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
	1. Menampilkan halaman utama
2. Klik button layanan	

	3. Menampilkan halaman layanan
4. Mencari section cek vaksin	
	5. Menampilkan bagian cek vaksin
6. Mengisi form cek vaksin menggunakan umur balita atau batita	
7. Klik button cek vaksin	
	8. Hasil cek vaksin kosong
Kondisi Akhir	Menampilkan hasil cek vaksin

Berikut merupakan keterangan *use case diagram* usulan pada halaman daftar layanan

Tabel 4.4. Narasi *Use Case Diagram* Daftar Layanan

Identifikasi	
Nama	Use Case <i>Daftar Layanan</i>
Tujuan	Agar mempermudah dalam melakukan layanan posyandu
Deskripsi	Proses mendaftar layanan sebelum datang keposyandu
Aktor	Orangtua
Skenario Utama	
Kondisi Awal	Aktor melakukan login
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
	9. Menampilkan halaman utama
10. Klik button layanan atau ketahui layanan	
	11. Menampilkan halaman layanan
12. Mencari form daftar layanan	

	13. Menampilkan form daftar layanan
14. Mengisi form daftar layanan	
15. Klik button daftar layanan	
	16. Daftar layanan tersimpan atau berhasil
Skenario Gagal	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
	9. Menampilkan halaman beranda
10. Klik button layanan atau ketahui layanan	
	11. Menampilkan halaman layanan
12. Mencari form daftar layanan	
	13. Menampilkan form daftar layanan
14. Mengisi form daftar layanan	
15. Klik button daftar layanan	
	16. Daftar layanan gagal
Kondisi Akhir	Menampilkan hasil cek vaksin

Berikut merupakan keterangan *use case diagram* usulan pada halaman melihat jadwal

Tabel 4.5. Narasi *Use Case Diagram* Lihat jadwal

Identifikasi	
Nama	Use Case melihat jadwal
Tujuan	Agar dapat melihat jadwal posyandu
Deskripsi	Proses melihat jadwal posyandu untuk setiap lokasi

Aktor	Orangtua
Skenario Utama	
Kondisi Awal	Aktor melakukan login
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
	1. Menampilkan halaman beranda
2. Klik button layanan	
	3. Menampilkan halaman layanan
4. Mencari <i>section</i> jadwal kegiatan	
	5. Menampilkan jadwal kegiatan Posyandu
Skenario Gagal	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
	1. Menampilkan halaman beranda
2. Klik button layanan	
	3. Menampilkan halaman layanan
4. Mencari <i>section</i> jadwal kegiatan	
	5. Jadwal kosong atau tidak tampil
Kondisi Akhir	Menampilkan jadwal kegiatan posyandu

Berikut merupakan keterangan *use case diagram* usulan pada halaman blog

Tabel 4.6. Narasi *Use Case Diagram* Blog

Identifikasi	
Nama	Use Case halaman blog

Tujuan	Agar dapat mempermudah user untuk melihat kegiatan posyandu dan artikel edukasi
Deskripsi	Proses menampilkan kegiatan posyandu dan artikel edukasi kesehatan balita atau batita
Aktor	Orangtua
Skenario Utama	
Kondisi Awal	Melakukan Login
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
	1. Menampilkan halaman <i>website</i>
2. Klik button blog	
	3. Menampilkan halaman blog
	4. Menampilkan artikel yang sudah diterbitkan
5. Membuka Artikel	
Skenario Gagal	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
	1. Menampilkan halaman <i>website</i>
2. Klik button blog	
	3. Menampilkan halaman blog
	4. Menampilkan pesan artikel belum diterbitkan
Kondisi Akhir	Menampilkan artikel yang siap dibaca

Berikut merupakan keterangan *use case diagram* usulan pada halaman Riwayat Posyandu

Tabel 4.7. Narasi *Use Case Diagram* Riwayat Posyandu

Identifikasi

Nama	Use Case Riwayat Posyandu
Tujuan	Agar dapat mempermudah user untuk melihat transaksi atau layanan yang sudah dilakukan pada bulan sebelumnya
Deskripsi	Proses ini untuk menampilkan layanan yang sudah dilakukan oleh user
Aktor	Orangtua
Skenario Utama	
Kondisi Awal	User Melakukan login
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
	1. Menampilkan halaman <i>website</i>
2. Klik button profile di navbar, lalu klik riwayat posyandu	
	3. Menampilkan halaman riwayat posyandu
4. Melihat data riwayat posyandu	
Skenario Gagal	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
	1. Menampilkan halaman <i>website</i>
2. Klik button profile di navbar, lalu klik riwayat posyandu	
	3. Menampilkan halaman riwayat posyandu
4. Data riwayat posyandu tidak ada	
Kondisi Akhir	Menampilkan data layanan di halaman riwayat posyandu

Berikut merupakan keterangan *use case* diagram usulan pada halaman Tentang Kami

Tabel 4.8. Narasi *Use Case* Diagram Tentang Kami

Identifikasi	
Nama	Use Case Tentang Kami
Tujuan	Agar dapat mempermudah user untuk melihat profile posyandu, layanan yang ada di posyandu, dan lokasi posyandu
Deskripsi	Proses menampilkan section profile posyandu, layanan yang tersedia, dan lokasi
Aktor	Orangtua
Skenario Utama	
Kondisi Awal	User Melakukan login
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
	1. Menampilkan halaman <i>website</i>
2. Klik button Tentang Kami	
	3. Menampilkan halaman Tentang kami
4. Melihat halaman tentang kami	
Skenario Gagal	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
	1. Menampilkan halaman <i>website</i>
2. Klik button tentang kami	
	3. Menampilkan halaman Tentang kami
	4. Tampilan halaman tidak tersedia

Kondisi Akhir	Menampilkan <i>section</i> profile, layanan yang tersedia, dan lokasi
----------------------	---

Berikut merupakan keterangan *use case* diagram usulan mengelola data anggota

Tabel 4.9. Narasi *Use Case* Diagram Mengelola Data Anggota

Identifikasi	
Nama	Use Case mengelola Data Anggota
Tujuan	Agar dapat mempermudah admin mengelola data anggota
Deskripsi	Proses menampilkan data anggota, menambah data anggota, mengubah data anggota, dan menghapus data anggota
Aktor	Admin/petugas
Skenario Utama	
Kondisi Awal	User Melakukan login
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
	1. Menampilkan halaman <i>dashboard</i>
2. Klik button master data, lalu data anggota	
	3. Menampilkan halaman data anggota
4. Memilih menu pengolahan data (tambah, edit, dan hapus)	
	5. Menampilkan Modal menu yang diinginkan
6. Mengisi form berdasarkan menu yang diinginkan	

7. Menyimpan perubahan data	
	8. Menampilkan pesan berhasil
Skenario Gagal	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
	1. Menampilkan halaman <i>dashboard</i>
2. Klik button master data, lalu data anggota	
	3. Menampilkan halaman data anggota
4. Memilih menu pengolahan data (tambah, edit, dan hapus)	
	5. Menampilkan Modal menu yang diinginkan
6. Mengisi form berdasarkan menu yang diinginkan	
7. Menyimpan perubahan data	
	8. Menampilkan pesan gagal
Kondisi Akhir	Menampilkan <i>data anggota</i> yang tersimpan di database

Berikut merupakan keterangan *use case diagram* usulan mengelola data Layanan

Tabel 4.10. Narasi *Use Case Diagram* Mengelola Data Layanan

Identifikasi	
Nama	Use Case mengelola Data Layanan
Tujuan	Agar dapat mempermudah admin mengelola data layanan

Deskripsi	Proses menampilkan, menambah, mengubah, dan menghapus data layanan
Aktor	Admin/petugas
Skenario Utama	
Kondisi Awal	User Melakukan login
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
	1. Menampilkan halaman <i>dashboard</i>
2. Klik button master data, lalu data layanan	
	3. Menampilkan halaman data layanan
4. Memilih menu pengolahan data (tambah, edit, dan hapus)	
	5. Menampilkan Modal menu yang diinginkan
6. Mengisi form berdasarkan menu yang diinginkan	
7. Menyimpan perubahan data	
	8. Menampilkan pesan berhasil
Skenario Gagal	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
	1. Menampilkan halaman <i>dashboard</i>
2. Klik button master data, lalu data layanan	
	3. Menampilkan halaman data layanan

4. Memilih menu pengolahan data (tambah, edit, dan hapus)	
	5. Menampilkan Modal menu yang diinginkan
6. Mengisi form berdasarkan menu yang diinginkan	
7. Menyimpan perubahan data	
	8. Menampilkan pesan gagal
Kondisi Akhir	Menampilkan data layanan yang tersimpan di database

Berikut merupakan keterangan *use case* diagram usulan mengelola data blog

Tabel 4.11. Narasi *Use Case* Diagram Mengelola Data Blog

Identifikasi	
Nama	Use Case mengelola Data Blog
Tujuan	Agar dapat mempermudah admin mengelola data blog
Deskripsi	Proses menampilkan, menambah, mengubah, dan menghapus data blog
Aktor	Admin/petugas
Skenario Utama	
Kondisi Awal	User Melakukan login
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
	1. Menampilkan halaman <i>dashboard</i>
2. Klik button master data, lalu data blog	
	3. Menampilkan halaman data blog

4. Memilih menu pengolahan data (tambah, edit, dan hapus)	
	5. Menampilkan Modal menu yang diinginkan
6. Mengisi form berdasarkan menu yang diinginkan	
7. Menyimpan perubahan data	
	8. Menampilkan pesan berhasil
Skenario Gagal	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
	1. Menampilkan halaman <i>dashboard</i>
2. Klik button master data, lalu data blog	
	3. Menampilkan halaman data blog
4. Memilih menu pengolahan data (tambah, edit, dan hapus)	
	5. Menampilkan Modal menu yang diinginkan
6. Mengisi form berdasarkan menu yang diinginkan	
7. Menyimpan perubahan data	
	8. Menampilkan pesan gagal
Kondisi Akhir	Menampilkan data blog yang tersimpan di database

Berikut merupakan keterangan *use case diagram* usulan mencetak laporan posyandu

Tabel 4.12. Narasi *Use Case Diagram* Mencetak Laporan Posyandu

Identifikasi	
Nama	Use Case Mencetak Laporan
Tujuan	Agar dapat mempermudah admin dalam mencari data
Deskripsi	Proses menampilkan data layanan berdasarkan tanggal layanan, nama balita, dan lokasi
Aktor	Admin/petugas
Skenario Utama	
Kondisi Awal	User Melakukan login
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
	1. Menampilkan halaman <i>dashboard</i>
2. Klik button laporan posyandu	
	3. Menampilkan halaman laporan posyandu
4. Memilih filter (Tanggal layanan, lokasi, dan nama balita)	
5. Klik Tombol cari	
	6. Menampilkan Data layanan
Skenario Gagal	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
	1. Menampilkan halaman <i>dashboard</i>
2. Klik button laporan posyandu	

	3. Menampilkan halaman laporan posyandu
4. Memilih filter (Tanggal layanan, lokasi, dan nama balita)	
5. Klik Tombol cari	
	6. Tidak Menampilkan Data layanan
Kondisi Akhir	Mencetak hasil laporan posyandu

Berikut merupakan keterangan *use case diagram* usulan halaman *logout*. Pada proses ini system akan mengakhiri semua fitur yang tersedia.

Tabel 4.13. Narasi *Use Case Diagram Logout*

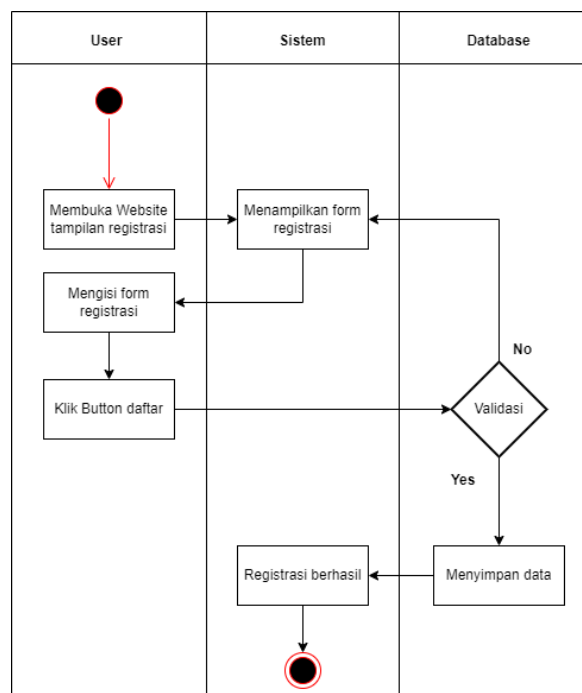
Identifikasi	
Nama	Use Case Logout
Tujuan	Agar aktor keluar dari sistem
Deskripsi	Proses user keluar dari sistem
Aktor	Admin/petugas
Skenario Utama	
Kondisi Awal	User Melakukan login
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
	1. Menampilkan halaman <i>website</i>
2. Klik button logout	
	3. Menampilkan pesan peringatan
4. Memilih untuk logout	
	5. sistem keluar,
Skenario Gagal	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
	1. Menampilkan halaman <i>website</i>

2. Klik button logout	
	3. Menampilkan pesan peringatan
4. Memilih untuk logout	
	5. Menampilkan pesan eror
Kondisi Akhir	Keluar dari sistem dan kembali ke halaman login

4.5.3 Activity Diagram

Dalam *activity diagram*, menampilkan langkah-langkah proses yang terinci untuk memberikan gambaran visual tentang bagaimana berbagai kegiatan dan tindakan di Posyandu Puskesmas Yosodadi terstruktur dan berinteraksi. Diagram ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman tentang alur kerja dan proses dalam pengelolaan data dan pelayanan kesehatan yang ada pada sistem.

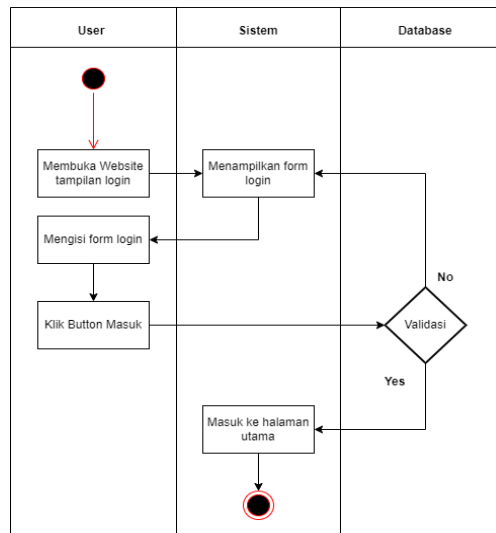
a. Registrasi



Gambar 4.4. *Activity Diagram* Registrasi

Pada proses registrasi sistem ini user diminta untuk mengisi form pendaftaran yang terdiri dari role, nama pendaftar, *username*, dan Password. Lalu data user tersebut akan tersimpan di database.

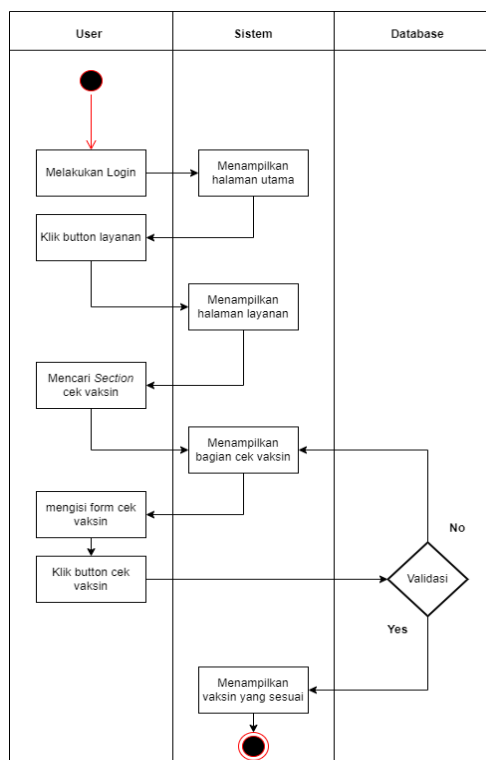
b. Login



Gambar 4.5. *Activity Diagram Login*

Pada proses login user diminta memasukkan *username* dan password yang sudah terdaftar pada proses registrasi. Database akan memvalidasi data masukan dengan data yang sudah tersimpan.

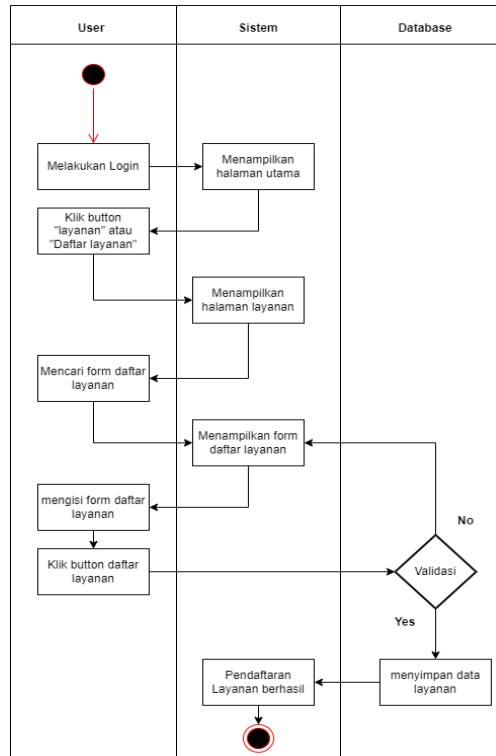
c. Cek Vaksin



Gambar 4.6. *Activity Diagram Cek Vaksin*

Proses cek vaksin hanya memasukkan umur untuk mendapatkan informasi tentang vaksin yang tepat. Sistem akan menginformasikan berdasarkan data yang sudah ada.

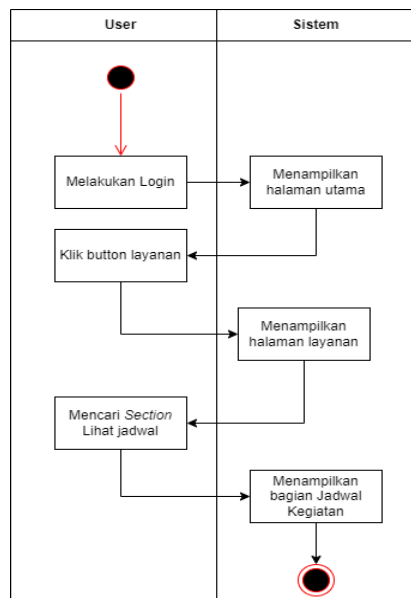
d. Daftar Layanan



Gambar 4.7. Activity Diagram Daftar Layanan

Proses daftar layanan dilakukan oleh user pada saat sebelum melakukan Tindakan. User diminta memasukkan Biodata balita atau batita yang akan disimpan di database.

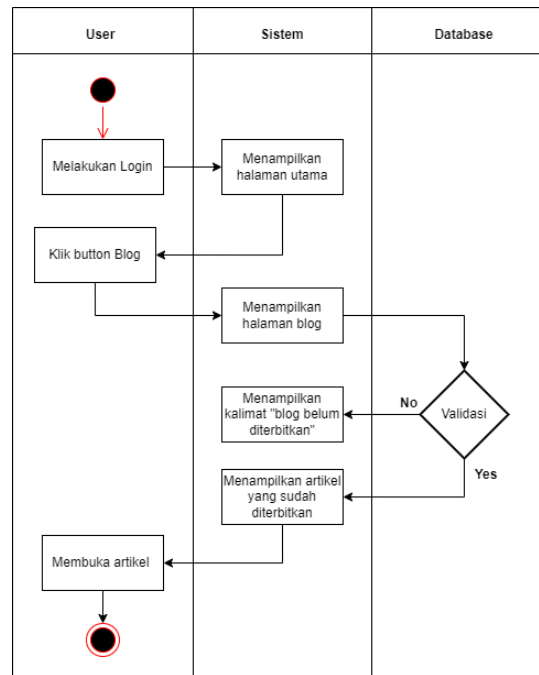
e. Lihat Jadwal



Gambar 4.8. Activity Diagram Lihat Jadwal

Proses ini sistem akan menampilkan jadwal yang ada tanpa harus user memasukan data masukan. *Section* jadwal kegiatan ini berada di halaman layanan.

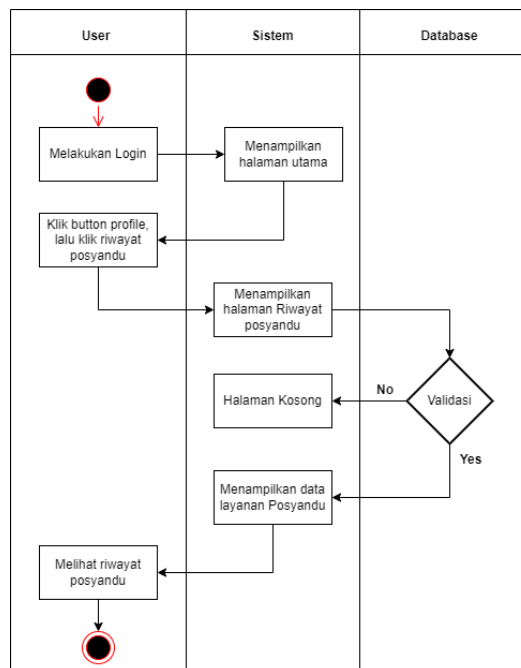
f. Blog



Gambar 4.9. Activity Diagram Blog

Pada Proses halaman blog user tanpa diminta masukan data blog akan tampil. Data blog akan ditampilkan berdasarkan data yang sudah ada didatabase.

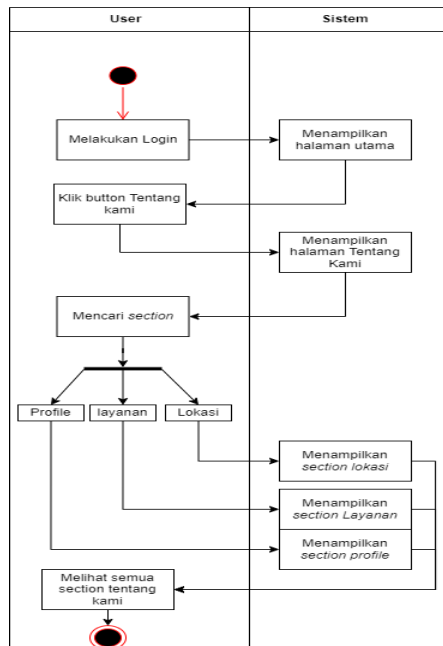
g. Riwayat Posyandu



Gambar 4.10. Activity Diagram Riwayat Posyandu

Proses ini mengambil data layanan yang ditampilkan berdasarkan mana orangtua. Agar memudahkan orangtua untuk menyimpan catatan Tindakan atau layanan.

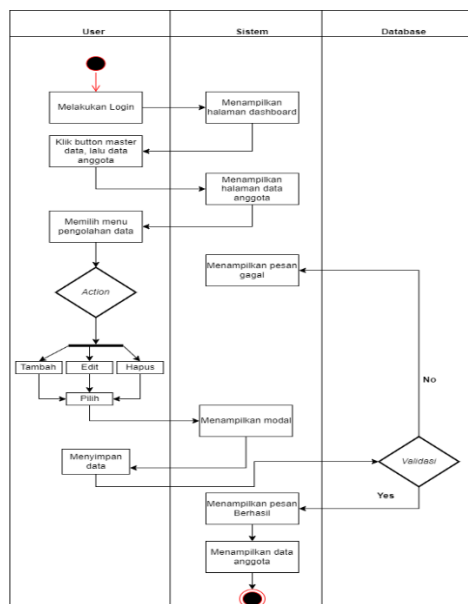
h. Tentang Kami



Gambar 4.11. *Activity Diagram* Tentang Kami

Proses diatas yang mengilustrasikan halaman tentang kami untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang posyandu

i. Data Anggota

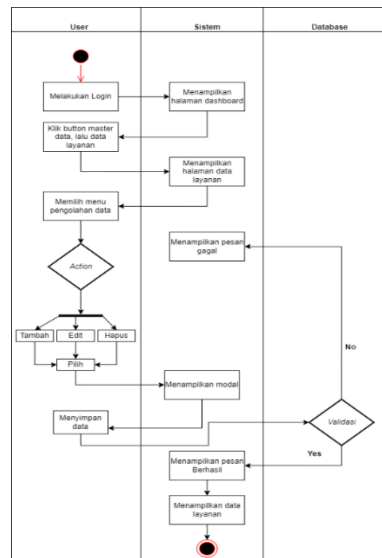


Gambar 4.12. *Activity Diagram* Data Anggota

Proses yang dapat dilakukan oleh admin pada halaman data anggota, termasuk melihat informasi anggota yang ada, mengubah data

yang sudah ada, menambahkan data anggota baru, dan menghapus data anggota yang tidak diperlukan lagi.

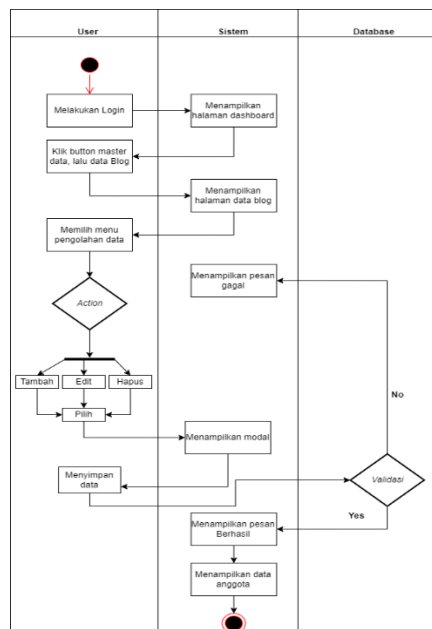
j. Data Layanan



Gambar 4.13. *Activity Diagram Data Layanan*

Proses dalam halaman data layanan ialah melihat data yang tersedia, melakukan perubahan jika diperlukan, menambahkan data baru, dan menghapus data yang tidak relevan. Diagram ini menyajikan aliran kerja yang jelas untuk mengelola informasi dengan efisien dan efektif.

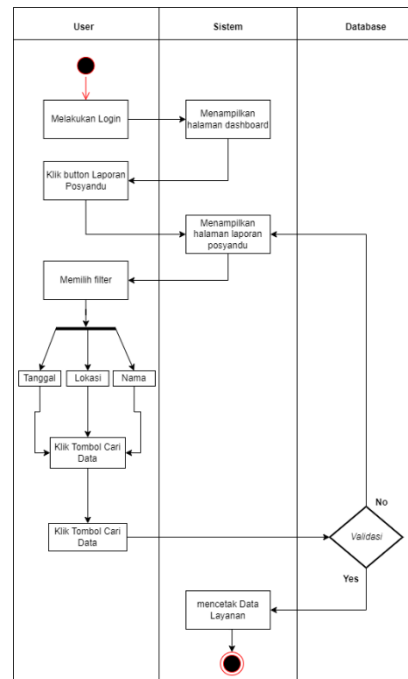
k. Data Blog



Gambar 4.14. *Activity Diagram Data Blog*

Pada halaman data blog terdapat fungsi-fungsi penting seperti melihat, mengubah, menambah, dan menghapus data yang akan memastikan pengelolaan konten yang efisien dan efektif.

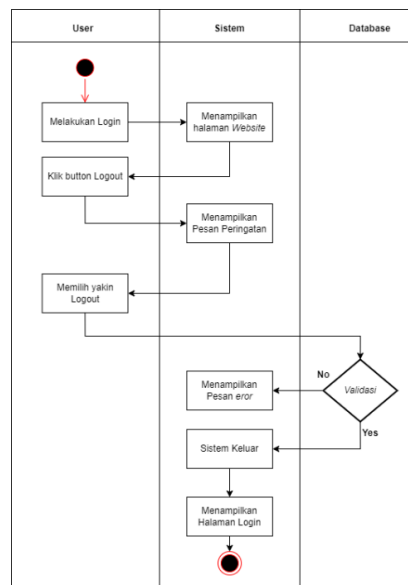
1. Laporan Posyandu



Gambar 4.15. *Activity Diagram* Laporan Posyandu

Dalam proses ini, user memiliki pilihan untuk mencetak laporan berdasarkan tanggal layanan, lokasi, atau nama balita. Dengan demikian, sistem dirancang untuk memberikan kemudahan bagi user dalam mengakses informasi.

m. Logout



Gambar 4.16. *Activity Diagram* Logout

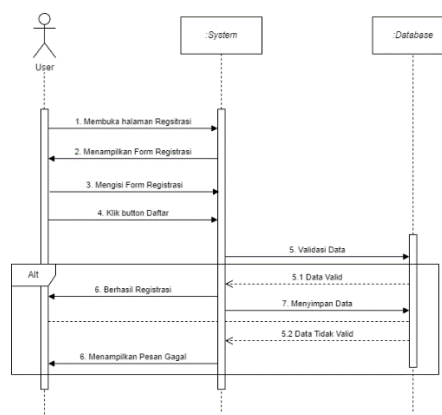
Pengguna memulai proses logout dengan mengklik tombol 'Logout' pada antarmuka pengguna. Sistem kemudian memvalidasi

setelah itu, sesi pengguna diakhiri dan sistem mengarahkan pengguna kembali ke halaman login.

4.5.4 Sequence Diagram

Dalam konteks Posyandu di Puskesmas Yosodadi, sequence diagram memainkan peran kunci dalam memetakan alur komunikasi antara entitas sistem, seperti orangtua, petugas posyandu, dan basis data. Berikut *sequence* diagram pada sistem usulan posyandu puskesmas Yosodadi:

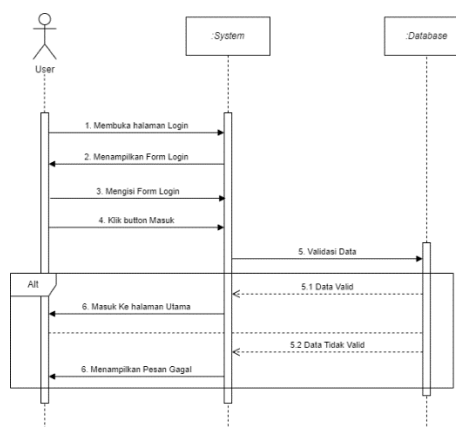
a. Registrasi



Gambar 4.17. *Sequence Diagram* Registrasi

Pada Proses ini user diminta menginputkan form registrasi, lalu menyimpan data. Dan akan di simpan di dalam database untuk digunakan kembali pada proses login.

b. Login

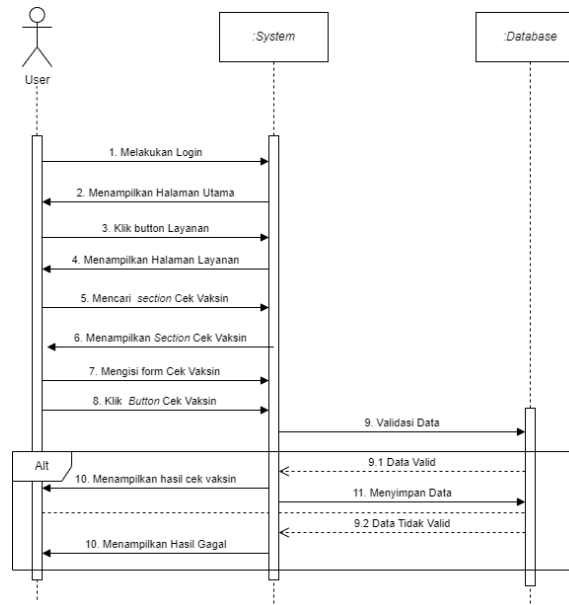


Gambar 4.18. *Sequence Diagram* Login

Proses ini terjadi setelah user melakukan registrasi yang kemudian user mengisi data yang ada di form login. Kemudian di

validasi oleh database berdasarkan data yang sudah disimpan pada saat registrasi.

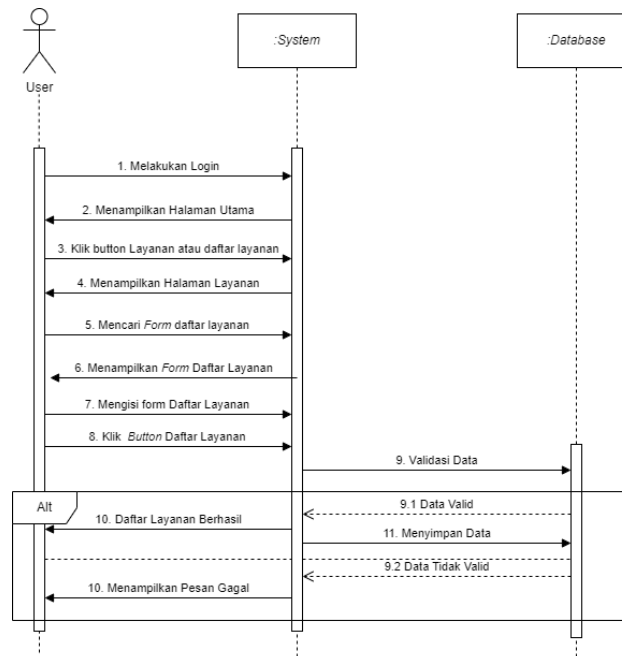
c. Cek Vaksin



Gambar 4.19. *Sequence Diagram* Cek Vaksin

Proses pengecekan vaksin yang memasukan umur, dan menampilkan informasi vaksin sesuai umur.

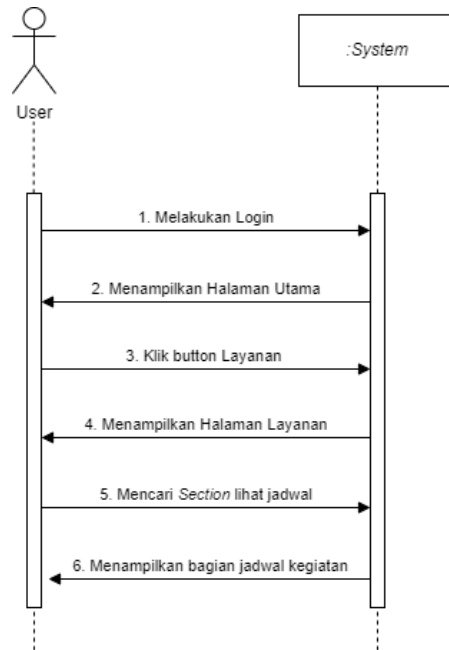
d. Daftar Layanan



Gambar 4.20. *Sequence Diagram* Daftar Layanan

Proses daftar layanan dilakukan oleh user orangtua sebelum datang ke posyandu dengan tujuan agar data layanan dapat tersimpan didatabase.

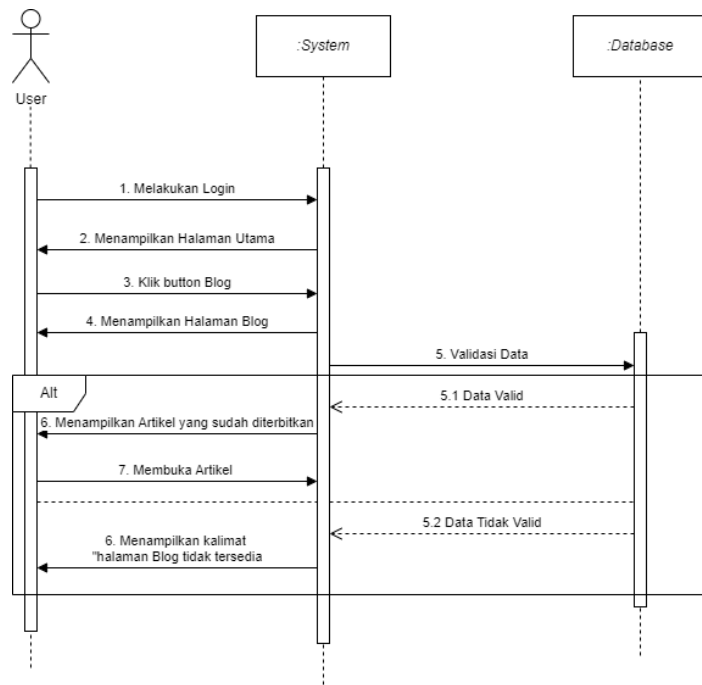
e. Lihat Jadwal



Gambar 4.21. *Sequence Diagram* Lihat Jadwal

Proses lihat jadwal kegiatan posyandu tidak melibatkan database karena pada *section* ini jadwal kegiatan sudah tidak berubah dan sudah ketentuan.

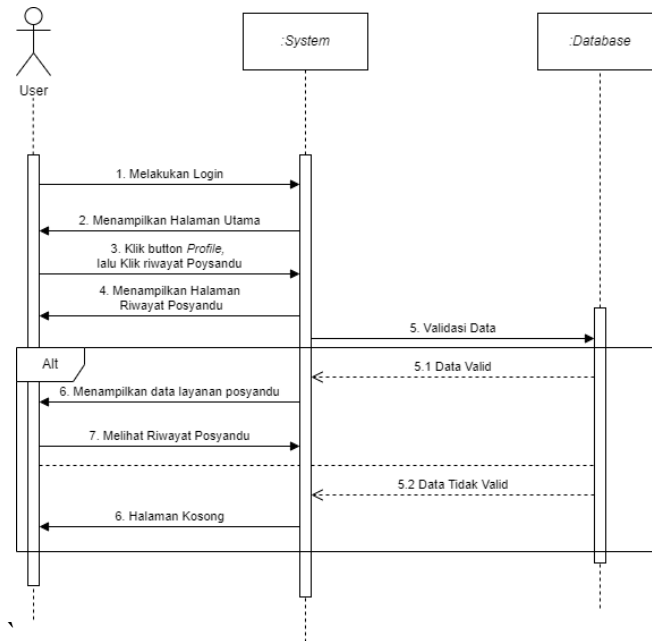
f. Blog



Gambar 4.22. *Sequence Diagram* Blog

Pada Proses ini sistem menampilkan data blog yang sudah ada didatabase sehingga user orangtua dapat membaca blog yang sudah ada.

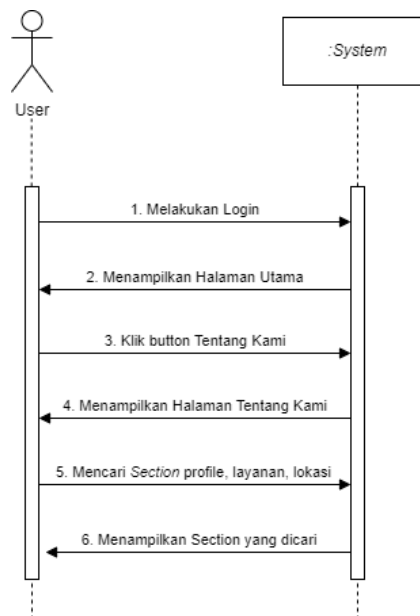
g. Riwayat Posyandu



Gambar 4.23. *Sequence Diagram* Riwayat Posyandu

Pada proses ini menampilkan data layanan yang ada di database yang sudah didaftarkan sebelumnya. Proses ini bertujuan agar memudahkan user orangtua dalam melihat kembali catatan tindakan.

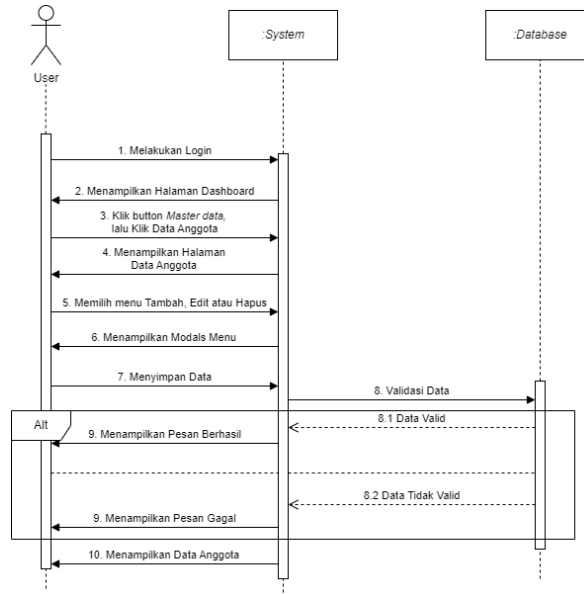
h. Tentang Kami



Gambar 4.24. *Sequence Diagram* Tentang Kami

Pada Proses ini tidak melibatkan databases karena hanya menampilkan informasi yang sudah ada saja dan menunjukan lokasi berdasarkan alamat yang sudah ada di map.

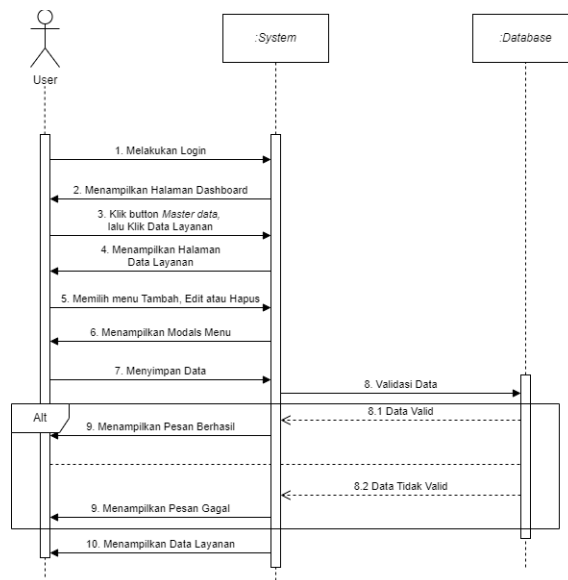
i. Data Anggota



Gambar 4.25. *Sequence Diagram* Data Anggota

Pada proses mengelola data anggota terdapat beberapa modals yang bisa dipilih yaitu mengubah data yang sudah ada, menambahkan data yang belum ada, dan menghapus data yang sudah tidak diperlukan lagi.

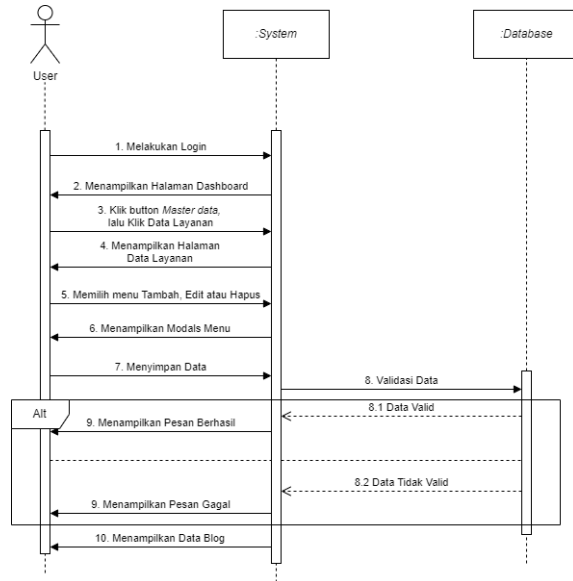
j. Data Layanan



Gambar 4.26. *Sequence Diagram* Data Layanan

Proses mengelola data Layanan juga bisa memilih menu yaitu mengubah data yang sudah ada, menambahkan data yang belum ada, dan menghapus data yang sudah tidak diperlukan lagi. Dan terimpan didalam database yang terkoneksi dengan sistem.

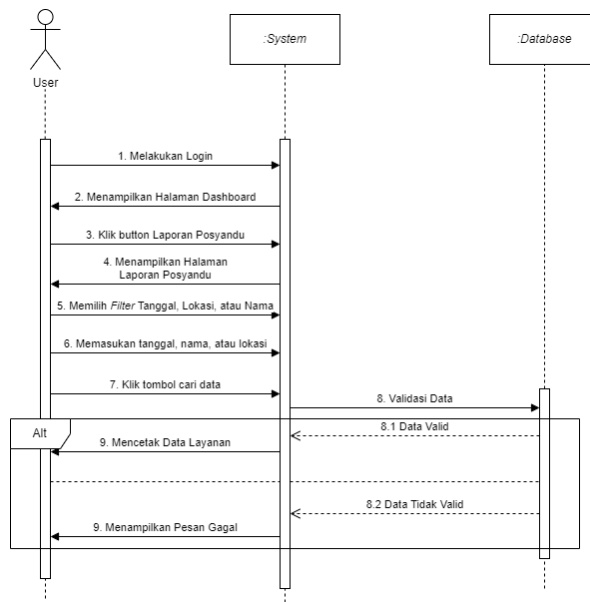
k. Data Blog



Gambar 4.27. *Sequence Diagram* Data Blog

Pada proses mengelola data Blog user dapat menambahkan blog yang belum pernah di publis, mengubah data yang belum sesuai, menghapus blog yang sudah telalu usai atau tidak sesuai.

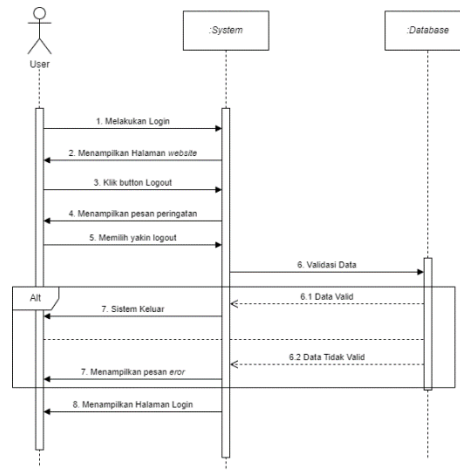
l. Laporan Posyandu



Gambar 4.28. *Sequence Diagram* Laporan Posyandu

Proses laporan posyandu merupakan dokumen keluaran yang bisa di cetak berdasarkan tanggal layanan, lokasi dan nama balita, proses ini memudahkan petugas dalam pelaporan

m. Logout

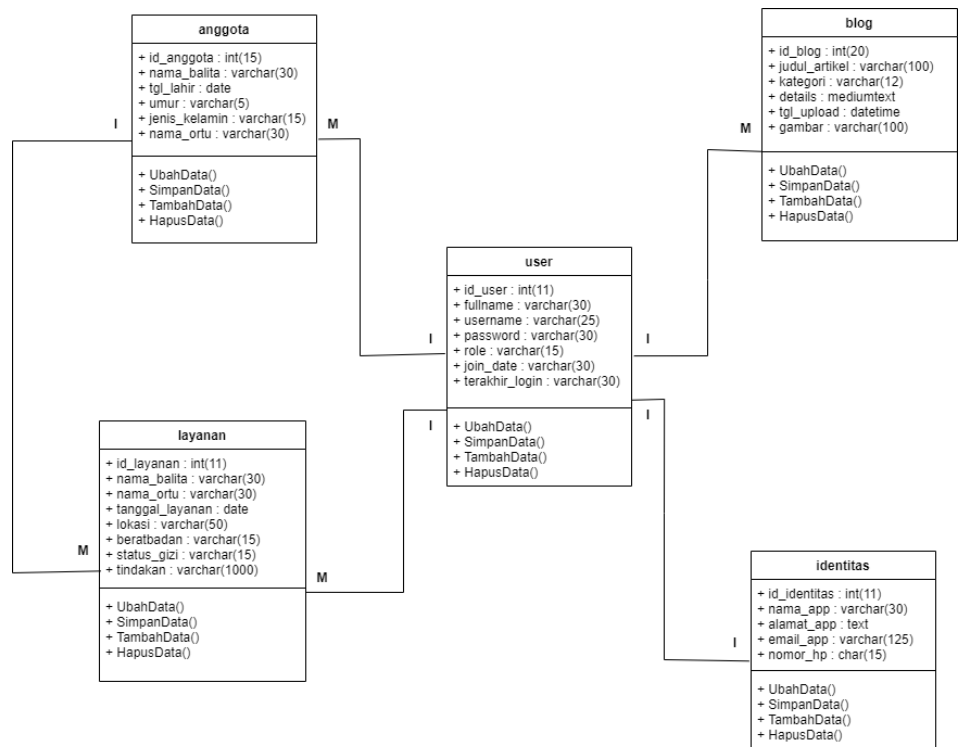


Gambar 4.29. *Sequence Diagram Logout*

Proses logout merupakan proses yang dilakukan Ketika user sudah tidak ingin menggunakan sistem. Proses ini akan menuju halaman login.

4.5.5 Class Diagram

Berikut adalah *class* diagram yang menunjukkan struktur dan hubungan antar tabel dalam sistem ini.



Gambar 4.30. *Class Diagram Sistem*

Class diagram menampilkan hubungan antar tabel pada sistem posyandu ini. Terdapat 5 tabel diantaranya users, anggota, layanan, blog, dan identitas di dalam satu database yang digunakan di sistem posyandu puskesmas yosodadi.

4.5.6 Rancangan Dokumen Sistem Usulan

a. Rancangan Dokumen Masukan Sistem Usulan

Berikut merupakan Dokumen yang dapat di masukan oleh user untuk berjalannya sistem:

Tabel 4.14. Rancangan Dokumen Masukan

No	Nama File	Sumber	Deskripsi	Bentuk
1	Form Registrasi	Admin/Petugas dan Orangtua	Dokumen registrasi digunakan untuk user mendaftarkan akun dnegan memasukkan role, username, nama lengkap, dan password	Gambar 4.33
2	Form Login	Admin/Petugas dan Orangtua	Dokumen Login digunakan agar user dapat menggunakan sistem dengan menginputkan username dan password yang sudah didaftarkan pada proses registrasi.	Gambar 4.34
3	Form Cek Vaksin	Orangtua	Dokumen ini hanya memasukkan umur balita berdasarkan bulan kemudian	Gambar 4.36

			form akan menampilkan hasil yang sesuai.	
4	Form Daftar Layanan	Orangtua	Dokumen yang digunakan untuk orangtua mendaftarkan layanan sebelum datang ke posyandu.	Gambar 4.37
5	Form Data Anggota	Admin/petugas	Dokumen yang digunakan oleh admin untuk menambahkan data layanan ke dalam database	Gambar 4.44
6	Form Data Layanan	Admin/petugas	Dokumen yang digunakan oleh petugas/admin untuk mencatat hasil tindakan yang dilakukan.	Gambar 4.45
7	Form Data Blog	Admin/petugas	Dokumen yang digunakan untuk menambahkan data blog ke dalam database.	Gambar 4.46
8	Form Laporan Posyandu	Admin/petugas	Dokumen yang digunakan untuk mencetak laporan posyandu	Gambar 4.47

b. Rancangan Dokumen Keluaran Sistem Usulan

Berikut merupakan dokumen keluaran yang di keluarkan dari sistem :

Tabel 4.15. Rancangan Dokumen Keluaran

No	Nama File	Sumber	Deskripsi	Bentuk
1	Laporan Posyandu	Admin/petugas	Dokumen yang dikeluarkan sistem dari data layanan yang tersimpan berdasarkan tanggal layanan, lokasi atau nama balita.	Gambar 4.48

4.5.7 Rancangan Basis Data

Rancangan database yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan dalam pengelolaan data Posyandu Puskesmas Yosodadi. Melalui database semua data yang dimasukan akan tersimpan

Berikut ialah table user yang ada didalam database. Table user dihunakan untuk halaman login dan registrasi :

Tabel 4.16. Rancangan Database Users

No	Elemen Data	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
1	Id_user	int	11	<i>Primary Key</i>
2	fullname	varchar	30	
3	username	varchar	25	
4	password	varchar	30	
5	Role	varchar	15	
6	Join_date	varchar	30	
7	Terakhir_login	varchar	30	

Berikut ialah tabel anggota yang digunakan untuk menyimpan database anggota posyandu yang ingin melakukan tindakan :

Tabel 4.17. Rancangan Database Anggota

No	Elemen Data	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
1	Id_anggota	int	11	<i>Primary Key</i>
2	Nama_balita	varchar	30	
3	Tgl_lahir	date		
4	Umur	int	5	
5	Jenis_kelamin	varchar	15	
6	Nama_ortu	varchar	30	

Berikut ialah tabel layanan yang digunakan untuk menyimpan hasil tinakan yang dilakukan oleh anggota posyandu. Tabel ini juga digunakan dalam laporan posyandu :

Tabel 4.18. Rancangan Database Layanan

No	Elemen Data	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
1	Id_layanan	int	11	<i>Primary Key</i>
2	Nama_balita	varchar	30	
3	Nama_ortu	varchar	25	
4	Tanggal_layanan	date		
5	lokasi	varchar	50	
6	beratbadan	varchar	15	
7	Status_gizi	varchar	15	
8	tindakan	varchar	1000	

Berikut ialah tabel blog yang hanya ditambahkan oleh admin. Tabel ini digunakan untuk tampilan halaman blog pada halaman blog yang ada di tampilan orangtua :

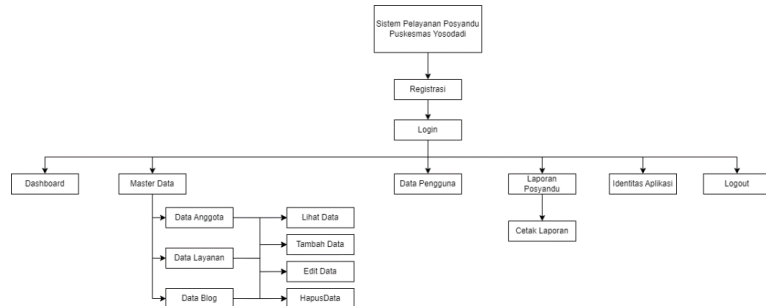
Tabel 4.19. Rancangan Databases Blog

No	Elemen Data	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
1	Id_blog	int	11	<i>Primary Key</i>
2	Judul_artikel	varchar	100	
3	kategori	varchar	12	
4	details	mediumtext		
5	Tgl_upload	datetime		
6	Gambar	varchar	100	

4.5.8 Rancangan Struktur Menu

a. Struktur Menu Admin

Berikut adalah struktur menu yang dapat diakses oleh user admin untuk mengelola pelayanan posyandu :

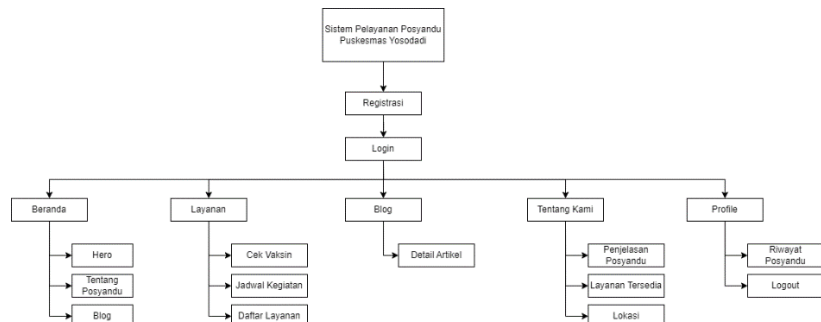


Gambar 4.31. Struktur Menu Admin

Struktur menu yang terdiri dari dashboard, master data, data pengguna, laporan posyandu, identitas aplikasi, dan logout. Pada menu master data terdapat data yang dapat diubah, ditambahkan, dan dihapus.

b. Struktur Menu Orangtua

Berikut adalah struktur menu yang dapat diakses oleh orangtua untuk menggunakan layanan posyandu:



Gambar 4.32. Struktur Menu Orangtua

Struktur menu untuk tampilan orang tua meliputi beranda, layanan, blog, tentang kami, dan profile. Dalam struktur menu orang tua juga dapat mendaftarkan layanan dan melihat riwayat posyandu.

4.6 User Interface

Berikut adalah tampilan *website* yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada sebelumnya. Dengan adanya tampilan sistem ini bisa mendapatkan gambaran hasil sistem yang sudah dapat dioperasikan :

a. Registrasi



Daftar

Silahkan Daftar jika belum memiliki akun terdaftar

Role

Admin/Petugas

Nama Pendaftar

Masukan Nama anda

Username

Masukan Username anda

Password

Masukan Password Anda

Daftar Sekarang

[Sudah Punya Akun ? Masuk](#)

© 2024 codewithrainaz. All Right Reserved

Gambar 4.33. Tampilan Registrasi

Dalam tampilan ini user diminta menginputkan role, nama pendaftar, *username*, dan *password*. Kemudian data data tersebut akan tersimpan didalam database dan user berhasil mendaftar.

b. Login



Masuk

Silahkan Masuk dengan akun yang sudah terdaftar

Username

Masukan username anda

Password

Masukan Password Anda

Masuk

[Belum Memiliki Akun ? Daftar](#)

© 2024 codewithrainaz. All Right Reserved

Gambar 4.34. Tampilan Login

Dalam Tampilan login ini user memasukan username dan password yang sudah didaftarkan ketika proses registrasi sebelumnya. Lalu akan divalidasi oleh sistem untuk masuk kehalaman utama.

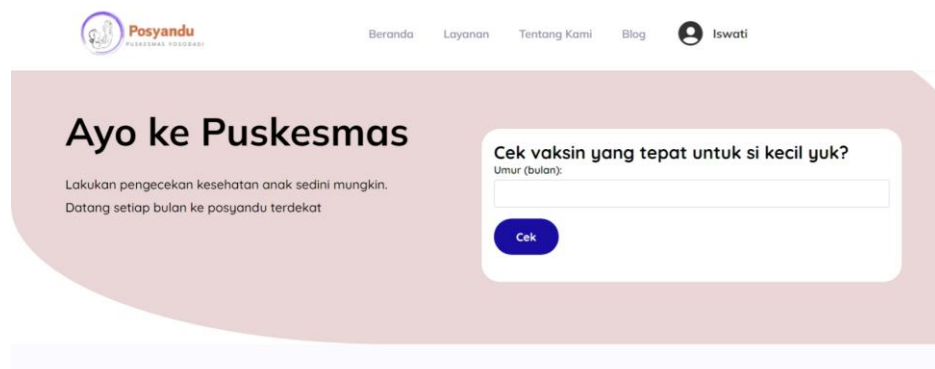
c. Beranda



Gambar 4.35. Tampilan Beranda

Tampilan beranda dapat dilihat setelah login. Pada tampilan ini website menampilkan informasi tentang posyandu dan blog secara singkat.

d. Cek Vaksin



Gambar 4.36. Tampilan Cek Vaksin

Pada tampilan *section* cek vaksin user diharuskan mengisi umur pada form cek vaksin. Kemudian sistem akan menampilkan hasil.

e. Daftar Layanan

Daftar Layanan
Lakukan Pendaftaran Anggota sebelum datang ke posyandu.

Name Balita
Masukan Nama Balita

Tanggal Lahir mm/dd/yyyy Umur (Bulan) Masukan Umur Jenis Kelamin -- Harap pilih Jenis Kelamin --

Name Orangtua
Iswati

Tanggal Layanan mm/dd/yyyy Lokasi -- Harap pilih Lokasi --

Daftar Layanan

Gambar 4.37. Tampilan Daftar Layanan

Form daftar layanan digunakan untuk orangtua mendaftarkan layanan posyandu untuk si balita. Agar pada saat tindakan data layanan dapat disimpan didalam sistem.

f. Lihat Jadwal

Jadwal Kegiatan

SETIAP BULAN

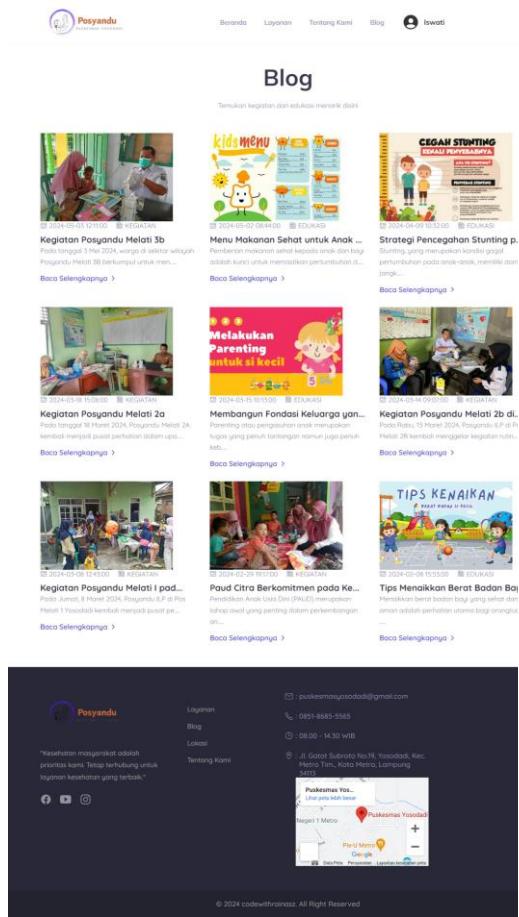
TANGGAL	WAKTU	LOKASI
1	09.00 - 11.00	Posyandu Melati 0b (Jl. Mujahid RT.06/Rw.03)
5	09.00 - 11.00	Posyandu Melati 1 (Jl. Lele no.17a RT.03/Rw.01)
10	09.00 - 11.00	Posyandu Melati 4a (Jl. Sepat I RT.23/Rw.11)
12	09.00 - 11.00	Posyandu Melati 2b (Jl. Ikan Mas RT.22/Rw.09)
15	09.00 - 11.00	Posyandu Melati 3a (Jl. Mujahid RT.11/Rw.05)
18	09.00 - 11.00	Posyandu Melati 2a (Jl. AH Nasution RT.16/Rw.03)
19	09.00 - 11.00	Posyandu Melati 4b (Jl. Cumi Cumi RT.31/Rw.12)

"SETIAP TANGGAL DI SELAKSANAKAN DI PUSKESMAS YOSODADI, NAMUN HANYA DILAKUKAN TRUKSI SAKA"

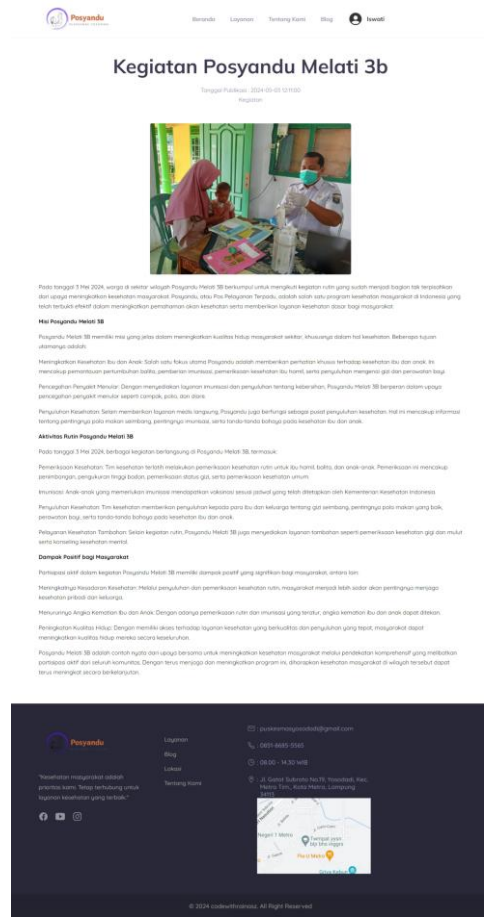
Gambar 4.38. Tampilan Jadwal Kegiatan

Pada *section* ini user dapat melihat jadwal kegiatan posyandu. Dimana kegiatan posyandu dilakukan setiap bulannya ditanggal tertentu dan di berbagai lokasi.

g. Blog

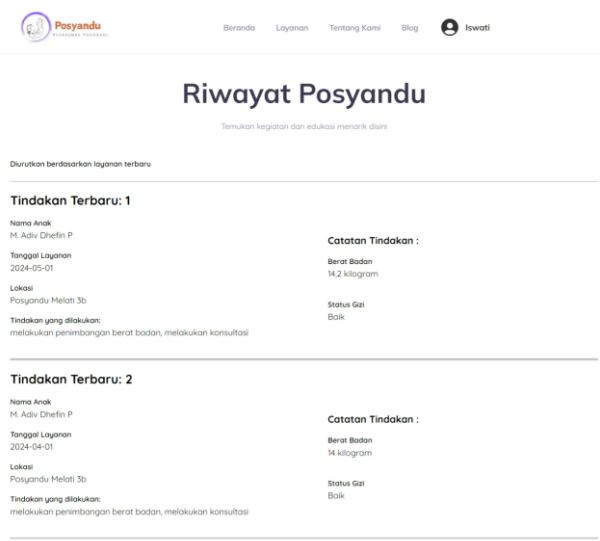


Gambar 4.39. Tampilan Halaman Blog



Gambar 4.40. Tampilan Detail Blog

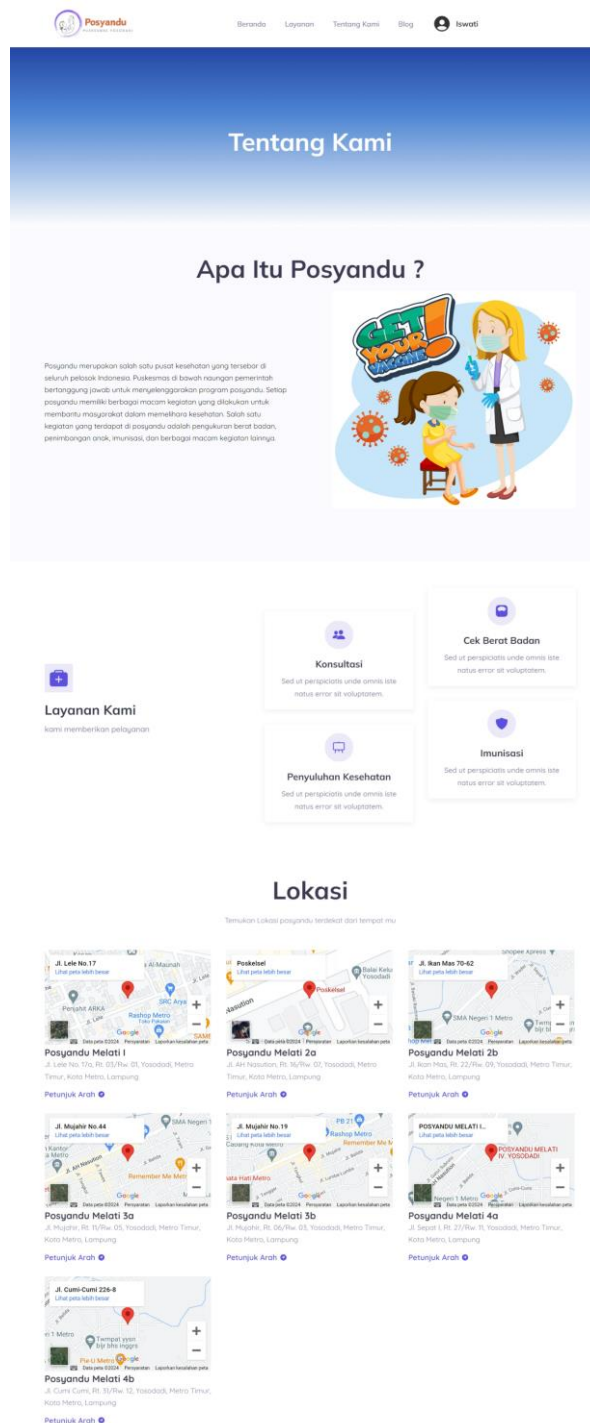
h. Riwayat Posyandu



Gambar 4.41. Tampilan Riwayat Posyandu

Tampilan Riwayat posyandu yang mengambil data layanan dari database. Yang kemudian ditampilkan berdasarkan data terbaru.

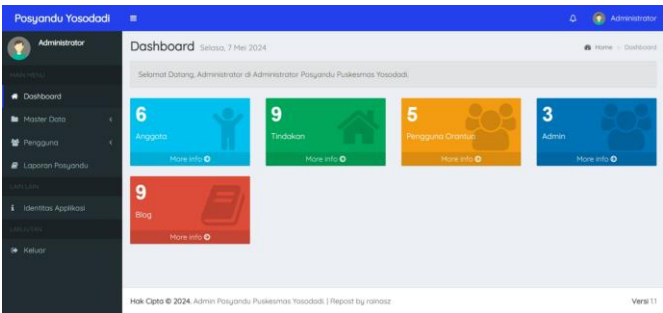
i. Tentang Kami



Gambar 4.42. Tampilan Tentang Kami

Pada tampilan ini sistem menampilkan informasi mengenai posyandu puskesmas yosodadi. Informasi yang ditampilkan berupa tentang posyandu, layanan yang tersedia, dan lokasi posyandu.

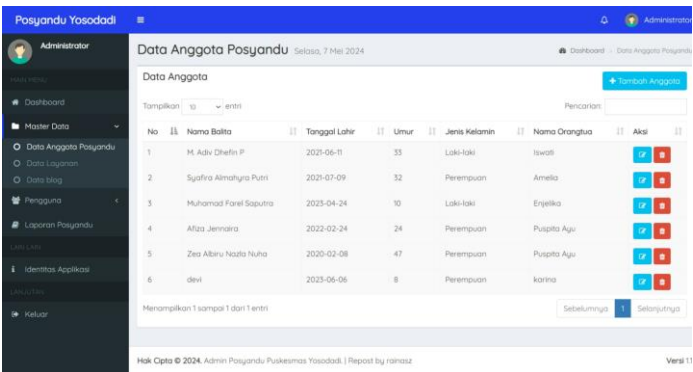
j. Dashboard



Gambar 4.43. Tampilan Halaman Dashboard

Tampilan ini merupakan halaman pertama yang ditampilkan setelah admin login. Tampilan ini berisi statistik semua data yang ada.

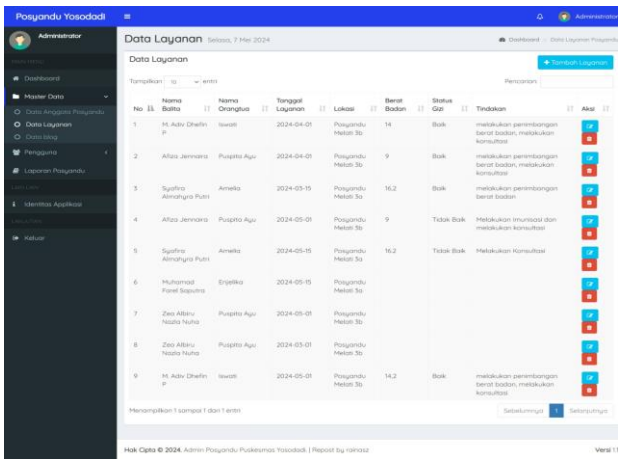
k. Data Anggota



Gambar 4.44. Tampilan Halaman Data Anggota

Halaman yang menampilkan data anggota dari posyandu puskesmas yosodadi. Halaman ini memiliki menu tambahan berupa menambah, mengubah, dan menghapus data anggota.

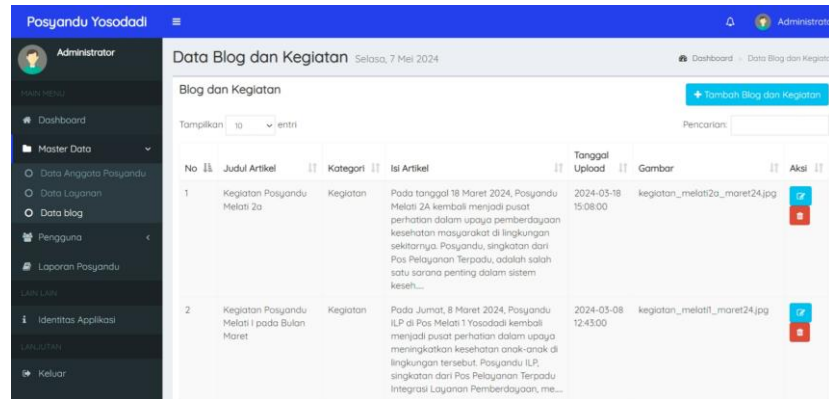
l. Data Layanan



Gambar 4.45. Tampilan Halaman Data Layanan

Pada tampilan halaman mengelola data layanan user admin/petugas dapat menambahkan data yang baru, mengubah data yang sudah ada, atau menghapus data yang sudah tidak diperlukan.

m. Data Blog

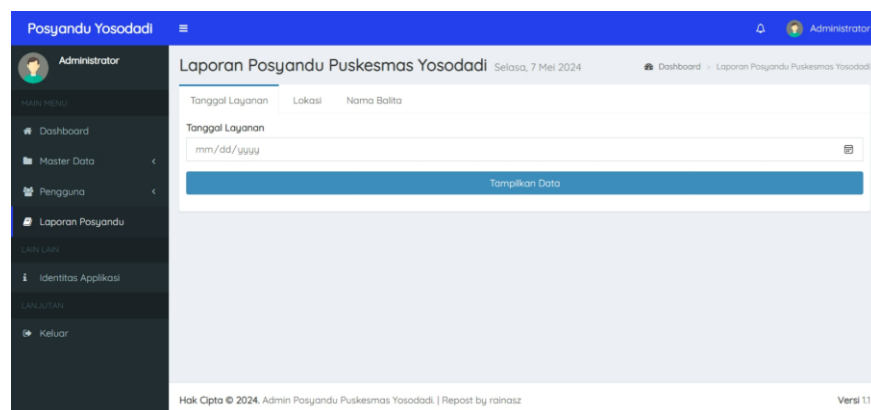


No	Judul Artikel	Kategori	Isi Artikel	Tanggal Upload	Gambar	Aksi
1	Kegiatan Posyandu Melati 2a	Kegiatan	Pada tanggal 18 Maret 2024, Posyandu Melati 2a kembali menjadi pusat perhatian dalam upaya pemberdayaan kesehatan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Posyandu, singkatan dari Pos Pelayanan Terpadu, adalah salah satu sarana penting dalam sistem keseh...	2024-05-18 15:08:00	kegiatan_melati2a_maret24.jpg	 
2	Kegiatan Posyandu Melati 1 pada Bulan Maret	Kegiatan	Pada Jumat, 8 Maret 2024, Posyandu ILP di Pos Melati 1 Yosodadi kembali menjadi pusat perhatian dalam upaya meningkatkan kesehatan anak-anak di lingkungan tersebut. Posyandu ILP, singkatan dari Pos Pelayanan Terpadu Integrasi Layanan Pemberdayaan, me...	2024-05-08 12:43:00	kegiatan_melati1_maret24.jpg	 

Gambar 4.46. Tampilan Halaman Data Blog

Tampilan halaman ini berisi data blog yang akan ditampilkan di halaman blog pada tampilan orang tua yang dapat diakses untuk membaca artikel.

n. Laporan Posyandu



Gambar 4.47. Tampilan Halaman Laporan Posyandu



No	Nama Balita	Nama Orangtua	Lokasi	Berat Badan	Status Gizi	Tindakan
1	Afiza Jennairo	Puspita Agu	Posyandu Melati 3b	9	Tidak Baik	Melakukan imunisasi dan melakukan konsultasi
2	Zea Albinu Nazla Nuha	Puspita Agu	Posyandu Melati 3b			
3	M. Adhiv Dhefin P	Iswati	Posyandu Melati 3b	14,2	Baik	melakukan penimbangan berat badan, melakukan konsultasi

Laporan Posyandu Berdasarkan Tanggal Layanan (2024-05-01)

Gambar 4.48. Tampilan Laporan tercetak

Pada tampilan ini user diminta untuk memilih filter cetak laporan berdasarkan tanggal layanan, lokasi posyandu, atau nama balita yang sudah terdaftar. Setelah itu sistem akan menampilkan data yang ada dan laporan siap untuk dicetak.

4.7 Pengujian Sistem

Dalam tahap pengujian sistem menggunakan pendekatan *blackbox*, fokus utama adalah pada pengujian fungsionalitas sistem, namun terdapat pengujian keamanan, kinerja, dan validasi data. Dengan pendekatan ini, akan diuji fitur yang terdapat pada sistem Posyandu di Puskesmas Yosodadi dari perspektif pengguna, dengan menguji fungsionalitas, kinerja, keamanan, dan validasi data yang dihasilkan. Tujuan utama dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa sistem beroperasi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, serta memberikan pengalaman pengguna yang optimal.

Tabel 4.20. Pengujian Sistem dengan *Blackbox*

No	Proses	Aktor	Aksi	Hasil yang Diinginkan	Status
1	Register	Admin/petugas, Orangtua	Melakukan pengisian form berupa role, nama, username, dan password	Dapat melakukan pendaftaran akun untuk bisa masuk ke sistem. Validasi input sesuai dengan format dan proteksi data diterapkan	Berhasil
2	Login	Admin/petugas, Orangtua	Melakukan pengisian form login berupa username dan password yang sudah terdaftar	Bisa melakukan login dan masuk ke dalam sistem. Autentikasi yang aman diterapkan. Memvalidasi data yang diinputkan	Berhasil
3	Beranda	Orangtua	Melakukan login dan masuk	User dapat melihat halaman	Berhasil

			ke halaman beranda	beranda dengan waktu respons yang cepat	
4	Cek Vaksin	Orangtua	User melakukan login dan masuk ke halaman website, lalu memilih layanan dan memasukkan umur di form cek vaksin	User mendapatkan hasil pengecekan vaksin yang tepat. Validasi format data umur diterapkan, harus diinputkan dengan bulan bukan tahun. Waktu respon menampilkan hasil cepat.	Berhasil
5	Lihat Jadwal	Orangtua	User melakukan login, masuk ke dalam sistem, lalu masuk ke halaman layanan dan mencari section jadwal kegiatan	User melihat jadwal kegiatan posyandu dengan waktu respons yang cepat	Berhasil
6	Daftar Layanan	Orangtua	User melakukan login, masuk ke dalam sistem, lalu masuk ke halaman layanan dan mencari section daftar layanan. User mengisi	User berhasil mendaftar layanan dan tersimpan di database. Validasi input dan proteksi data diterapkan	Berhasil

			form lalu mendaftar		
7	Blog	Orangtua	User membuka halaman blog dan menampilkan detail blog	User membaca artikel yang tersedia dengan waktu respons yang cepat	Berhasil
8	Riwayat Posyandu	Orangtua	User melakukan login, lalu membuka halaman riwayat posyandu	Melihat data layanan atau riwayat layanan yang sudah dilakukan sebelumnya dengan konsistensi data yang terjaga. Sistem menampilkan dnegan cepat.	Berhasil
9	Tentang Kami	Orangtua	User membuka halaman tentang kami untuk melihat detail posyandu	Menampilkan halaman tentang kami agar user dapat melihat informasi mengenai posyandu dengan waktu respons yang cepat	Berhasil
10	Dashboard	Admin/petugas	User melakukan login dan menampilkan halaman dashboard	User dapat melihat jumlah data dari setiap tabel dengan konsistensi data yang terjaga	Berhasil

11	Data Anggota	Admin/petugas	User melakukan login. Menampilkan halaman website memilih menu data anggota pada sidebar	User dapat melihat, mengubah, menambah, menghapus data anggota. Validasi inputan dan proteksi data diterapkan	Berhasil
12	Data Layanan	Admin/petugas	User melakukan login. Menampilkan halaman website memilih menu data layanan pada sidebar	User dapat melihat, mengubah, menambah, menghapus data layanan. Validasi inputan dan proteksi data diterapkan	Berhasil
13	Data Blog	Admin/petugas	User melakukan login. Menampilkan halaman website memilih menu data blog pada sidebar	User dapat melihat, mengubah, menambah, menghapus data blog. Validasi inputan dan proteksi data diterapkan	Berhasil
14	Laporan Posyandu	Admin/petugas	User melakukan login. Menampilkan halaman website memilih menu laporan posyandu pada	Mencetak laporan posyandu berdasarkan tanggal layanan, lokasi, dan nama balita dengan konsistensi dan	Berhasil

			sidebar, user memilih filter cetak laporan, memasukkan data yang ingin dicari	validasi data yang terjaga.	
15	Logout	Admin/petugas, Orangtua	User mencari button logout lalu keluar dari sistem	User keluar dari sistem dengan aman. Respon sistem cepat.	Berhasil

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Bahwa pengembangan sistem informasi berbasis website pada Posyandu Puskesmas Yosodadi menggunakan metode Waterfall memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi administrasi, akurasi data, dan aksesibilitas informasi kesehatan bagi masyarakat. Dengan merancang dan mengimplementasikan sistem informasi ini, diharapkan dapat meminimalisir kesulitan dalam pengelolaan data, mengurangi kesalahan pencatatan, serta mengatasi keterlambatan dalam pelaporan di Posyandu.

Selain itu, perancangan dan pembuatan website ini juga diharapkan dapat meningkatkan interaksi antara petugas dan masyarakat dengan menyediakan informasi kesehatan yang mudah diakses melalui tampilan website yang menarik. Dengan demikian, implementasi sistem informasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Puskesmas Yosodadi.

5.2 Saran

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan akurasi pelayanan kesehatan di Posyandu Puskesmas Yosodadi, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem informasi berbasis website. Dengan melihat latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, berikut merupakan beberapa saran yang dapat membantu dalam proses pengembangan sistem ini:

- a. Pastikan sistem yang dikembangkan memiliki kemampuan untuk disesuaikan dengan kebutuhan yang mungkin berubah di masa depan. Hal ini penting mengingat perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna yang dapat berubah seiring waktu.
- b. Berikan pelatihan kepada petugas Posyandu tentang penggunaan sistem informasi yang baru. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menggunakan sistem dengan efektif dan memaksimalkan manfaatnya dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pekerjaan mereka.
- c. Lakukan evaluasi terhadap dampak penggunaan sistem informasi terhadap efisiensi administrasi, akurasi data, dan aksesibilitas informasi kesehatan. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan kinerja sebelum dan sesudah implementasi sistem serta dengan mendapatkan umpan balik dari pengguna.

Daftar Pustaka

- Alfatira, M. R., Rahmawati, D., & Rismaningsih, F. (2023). Implementasi Metodologi Extreme Programming Dalam Perancangan Website Sistem Informasi Posyandu Melati Di Desa Talaga. *Jutis (Jurnal Teknik Informatika)*, 11(2), 112-121.
- Andini, N., Taufiq, R., Priyanggodo, D. Y., & Sugiyani, Y. (2023). Penggunaan Metode Prototype pada Pengembangan Sistem Informasi Imunisasi Posyandu. *JIKA (Jurnal Informatika)*, 7(4), 431-439.
- Anugrahanti, W., Rondonuwu, Y. V., & Rahayu, R. P. (2023). Pelatihan dan Pemberdayaan Kader Kesehatan dalam Implementasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Balita Berbasis Website di Posyandu Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Wilayah Kerja Puskesmas Bareng Kota Malang. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 7(1), 328-333.
- Bloglab.id. 06 Agustus 2023. Pengertian CSS, Contoh, Manfaat dan Fungsinya. Diakses pada 12 Maret 2024. Dari <https://bloglab.id/pengertian-css-contoh-manfaat-dan-fungsinya/>
- Fauzi, A. O., & Amrozi, Y. (2019). Analisis Perancangan Sistem Informasi Pendataan Balita Posyandu Dahlia. *JUST IT : Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informatika Dan Komputer*, 10(1), 13–17.
- Gramedia.com. (2021). Pengertian Sistem Informasi :Tujuan dan Komponenya. Diakses pada 12 Maret 2024, dari <https://www.gramedia.com/literasi/sistem-informasi/>.
- Indrayani, N. (2020). PEMBERDAYAAN KADER POSYANDU DALAM PENCATATAN DAN PELAPORAN BERBASIS WEBSITE DI POSYANDU DESA TEGALTIRTO: Empowerment of Posyandu Regency in Website-Based Listing and Reporting at Posyandu Village Tegaltirto. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesehatan*, 6(2), 80-87.
- Jumairoh, N. (2022). *APLIKASI DATA PEGAWAI BERBASIS WEBSITE PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SUMATERA SELATAN* (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Sriwijaya).
- Kristiyanti, D. A., Novera, D., Anjani, N., Tania, N., Andini, F., & Nasrulloh, N. (2021). Peningkatan Kinerja Kader Posyandu Desa Cogreg Kabupaten Bogor melalui Sistem Informasi Pelayanan Posyandu (SIPANDU) Berbasis Web. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(1), 6-13.
- Kristiyanto, A., & Pramadjaya, A. (2022). Analisa Perancangan Sistem Informasi Posyandu Kelurahan Pondok Jagung Timur dengan Metode RAD. *Jurnal Ilmu Komputer dan Sistem Informasi (JIKOMSI)*, 5(2), 57-67.

- Nadya, L., Safaruddin Hidayat Al Ikhsan, & Foni Agus Setiawan. (2023). RANCANG BANGUN WEBSITE POSYANDU ONLINE KEMBANG SETAMAN KOTA BOGOR. *INFOTECH Journal*, 9(2), 532–537. <https://doi.org/10.31949/infotech.v9i2.6584>
- Olivia Celse, L. P. N. (2023). *SISTEM INFORMASI PINJAMAN PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA ADAT YEHBUAH* (Doctoral dissertation, Universitas Teknologi Digital Indonesia).
- Putri, N. L. M. S., Asri, S. A., & Winetra, W. C. (2022). *Sistem Informasi Pengelolaan Data Posyandu Dusun Jelantik Kuribatu Berbasis Website* (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Bali).
- Rahmi, N., Andika, F., & Sumiati, S. (2021). Pemanfaatan Posyandu Untuk Peningkatan Kesehatan Bagi Bayi Dan Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. *JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN*, 3(1), 51-55.
- Saputro, E. (2022). Perancangan Sistem Informasi Posyandu Pedukuhan Kayen Berbasis Web Dengan Waterfall. *Indonesian Journal Computer Science*, 1(2), 73-79.
- Sebok, Vermat, dan tim. (2018). Definisi Website. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 7(2), 107–115.
- Shakti, I. S. D. (2022, November). Rancang Bangun Sistem Informasi Posyandu Sebagai Monitoring Perkembangan Balita Berbasis Web. In Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (SENATIK) (Vol. 5, No. 1, pp. 223-234).
- Verawati, I., & Kuncoro, R. T. (2019, December). Pembuatan Sistem Informasi E-Posyandu Berbasis Website Terintegrasi Aplikasi Mobile. In *Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat* (pp. 464-469).
- Widaningsih, S., & Efendi, F. K. (2020). Sistem Pelayanan Posyandu Berbasis Web Sebagai Sarana dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak Di Posyandu Sartika Cikondang. *Media Jurnal Informatika*, 10(2), 29. <https://doi.org/10.35194/mji.v10i2.880>
- Widiawati, C. R. A., Nugroho, I. A., Aziz, I. R., & Arsyansyah, R. (2021). Video Rancangan By-Pro (Sistem Pengukuran Dan Pendataan Balita Di Posyandu). *Jurnal Informatika*, 21(1), 53–64. <https://doi.org/10.30873/ji.v21i1.2869>
- Yuliani. (2020). Rancang Bangun Sistem Informasi Posyandu Guna Mendukung Kesehatan Ibu dan Memonitoring Tumbuh Kembang Bayi berbasis Web. 1–352.

Lampiran

Lampiran 1. Surat Pengambilan Data



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telp. 021-7654971, Fax. 021-7656904
Laman: new-fik.upv.ac.id, email: fik@upv.ac.id

Nomor : RST/C6-41/JUN61/FIK/2024
Hal : Permohonan Riset Mahasiswa

27-Maret 2024

Yth. Kepala Puskesmas Yosodadi Metro Lampung
Puskesmas Yosodadi

Dalam rangka penulisan Projek Tugas Akhir/ Skripsi bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/bu berkenan menerima mahasiswa di bawah ini untuk melakukan riset sebagai bahan penyusunan Skripsi/Tugas Akhir dengan judul "Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Pada Posyandu Puskesmas Yosodadi Berbasis Website Menggunakan Metode Waterfall".

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Program Studi	No. HP
1.	Raina Syairani Zakia	2110501017	D3 Sistem Informasi	081311000000

Kegiatan riset untuk mendapatkan data dilaksanakan selama 4 bulan, terhitung dimulai pada bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024.

Demikian untuk menjadi maklum atas perhatian serta kerja sama yang diberikan kami mengucapkan terimakasih.



Dekan,
Supriyanto,
NIP. 197605082003121002

Lampiran 2. Pelaksanaan Posyandu



Lampiran 3. Proses Pencatatan Manual



Lampiran 4. Laporan Manual

UPTD PUSKESMAS VI
Tahun 2022

DAFTAR PENCATAN KELAHIRAN
KABUPATEN KANAK
KEMENDIKES RI

NAMA BALITA	Tgl Lahir	Waktu	NAMA ORANG TUA	NIK	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K	NIK K
-------------	-----------	-------	----------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------